Module 2. 네트워크 구성 및 운영

2.2 Routing

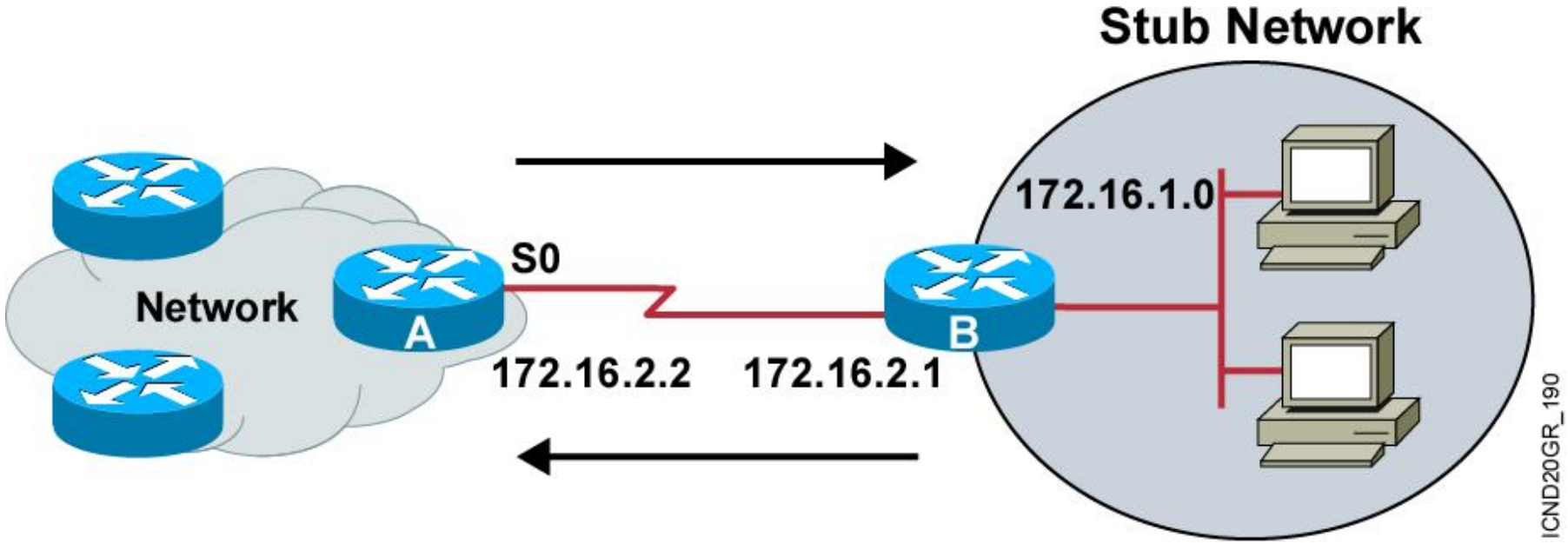
Route

- Static Route
  - 관리자에 의해 수동으로 설정된 경로

- Dynamic Route
  - Router간에 자신의 Network 정보를 전달하여 자동으로 학습된 경로
  - 라우팅 프로토콜에 의해 설정 된 경로

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Static Routing

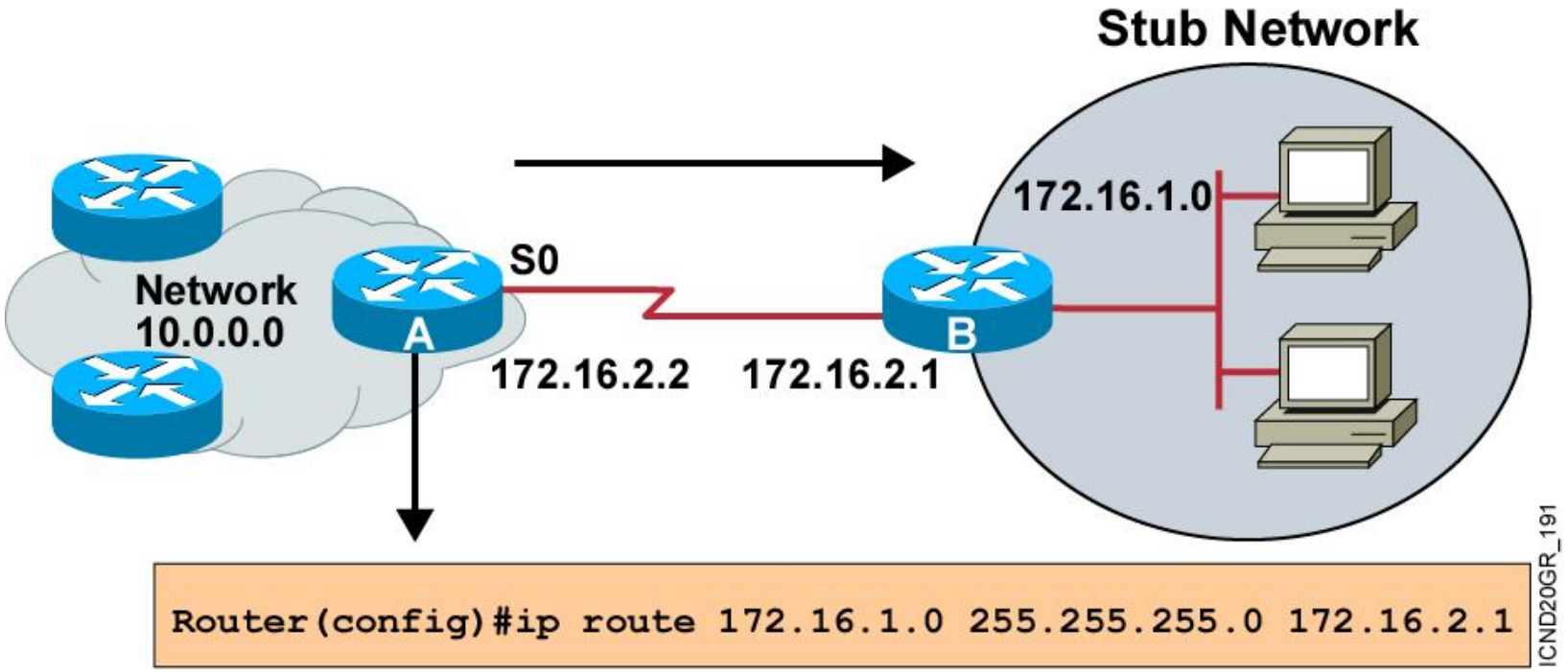


- 라우팅 업데이트가 일어나지 않기 때문에 대역폭을 절약할 수 있다.
- Static route는 주로 stub network과 일반 network의 연결에서 많이 사용된다.
- IP destination network이나 stub 혹은 host에 대한 경로를 static으로 설정한다.

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Static Routing 설정

```
router(config)#
ip route prefix mask {address | interface } [distance] [permanent]
```

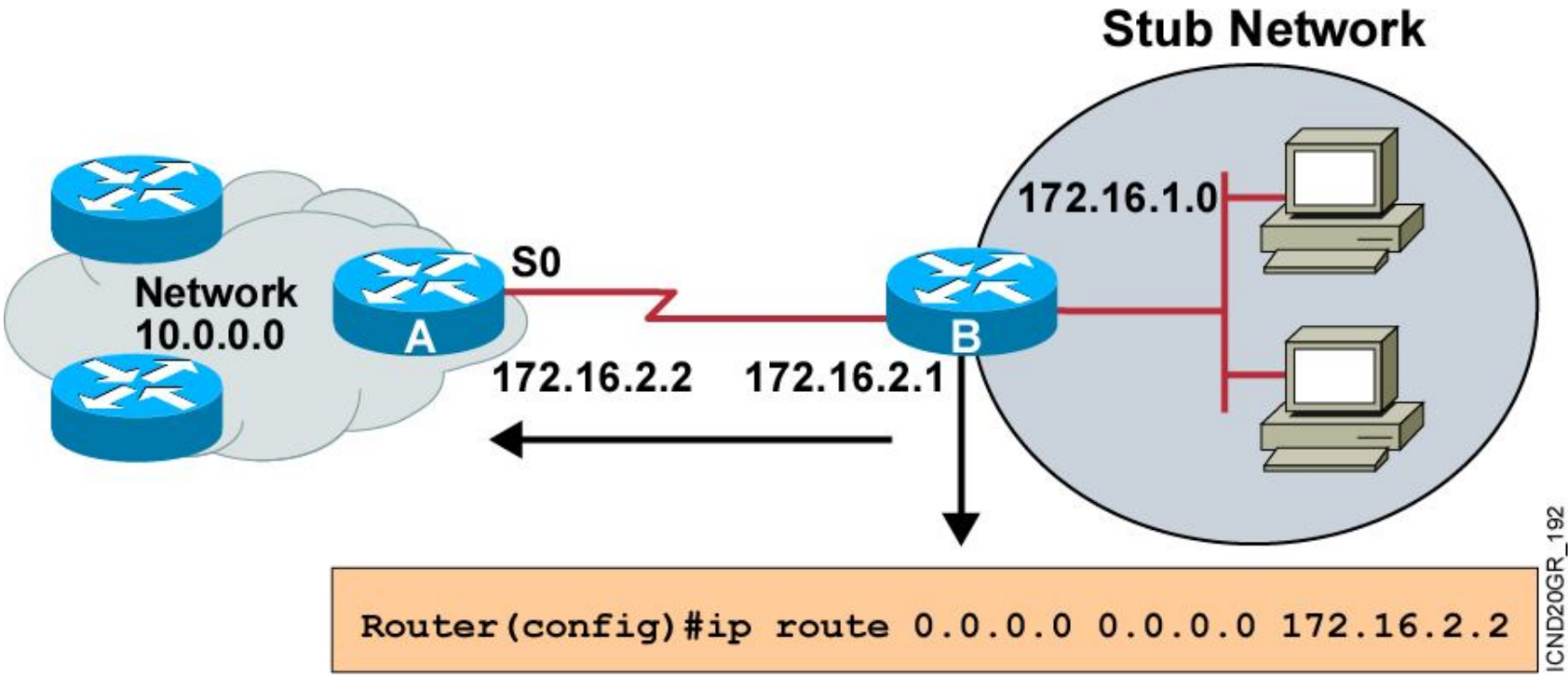


- Router B는 Router A의 뒤에 있는 모든 network을 도달하기 위해서 Router A로 보내는 Default router를 설정한다.

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Default Route

- 라우터가 수신한 패킷의 목적지 IP 주소에 대한 구체적인 경로 정보가 라우팅 테이블에 없을 때 패킷을 전송할 최후의 경로
- IPv4에서는 0.0.0.0/0 (또는 0.0.0.0 0.0.0.0)으로 표기
- Stub Network에서 일반적으로 디폴트 루트를 지정해서 사용



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Static Route Configuration 확인

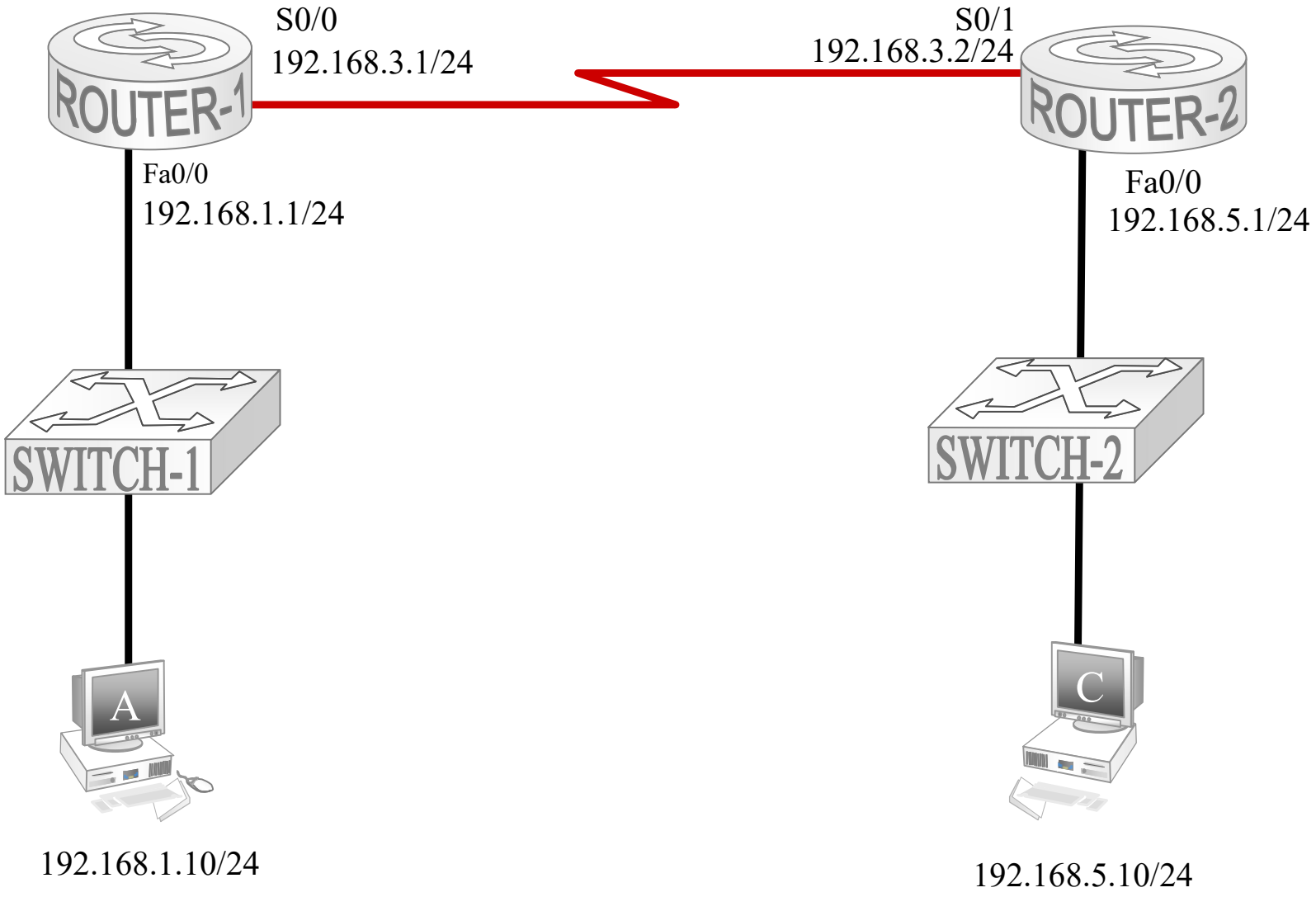
```
router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
       U - per-user static route

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

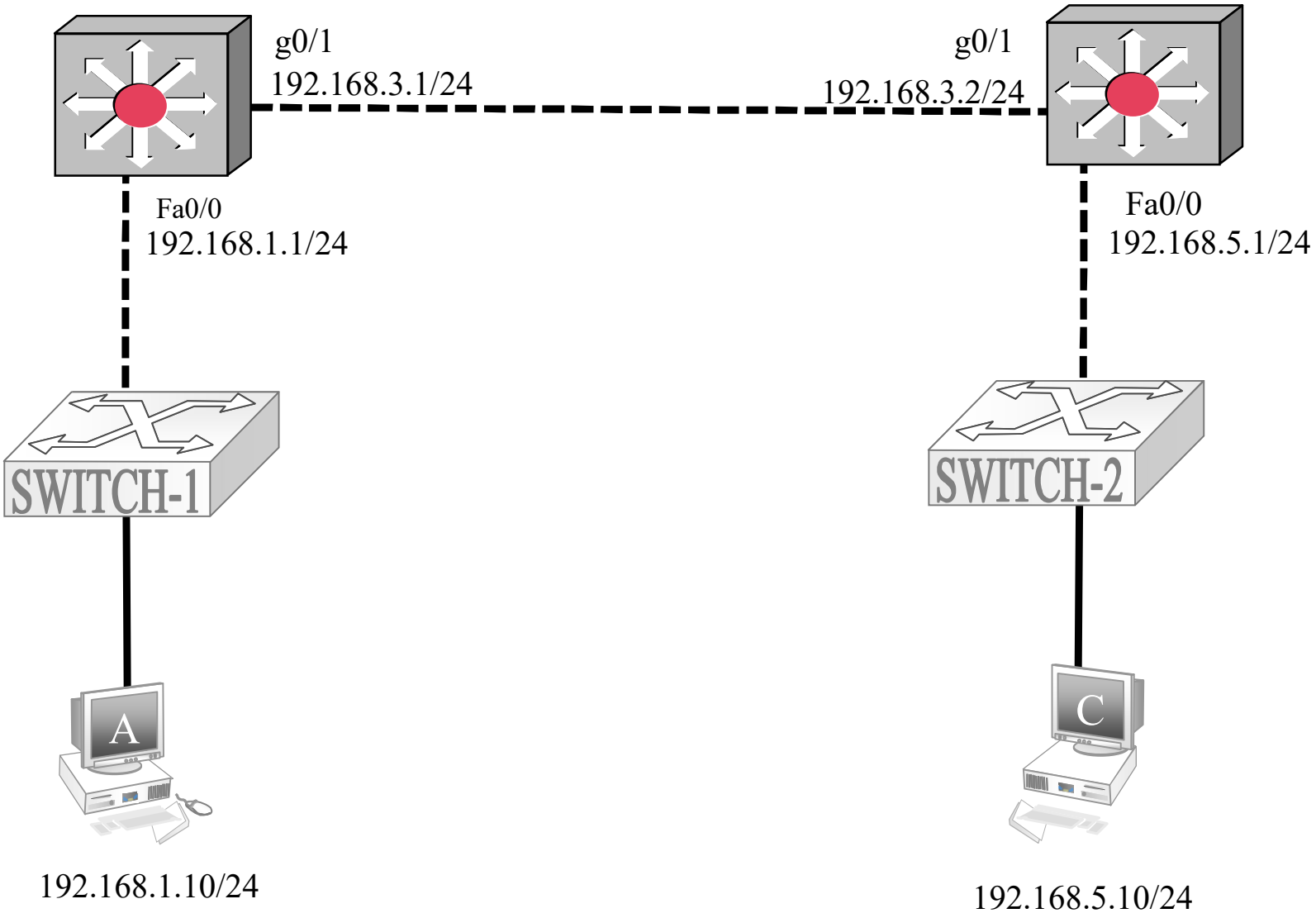
     10.0.0.0/8 is subnetted, 1 subnets
C       10.1.1.0 is directly connected, Serial0
S*   0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0
```


본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

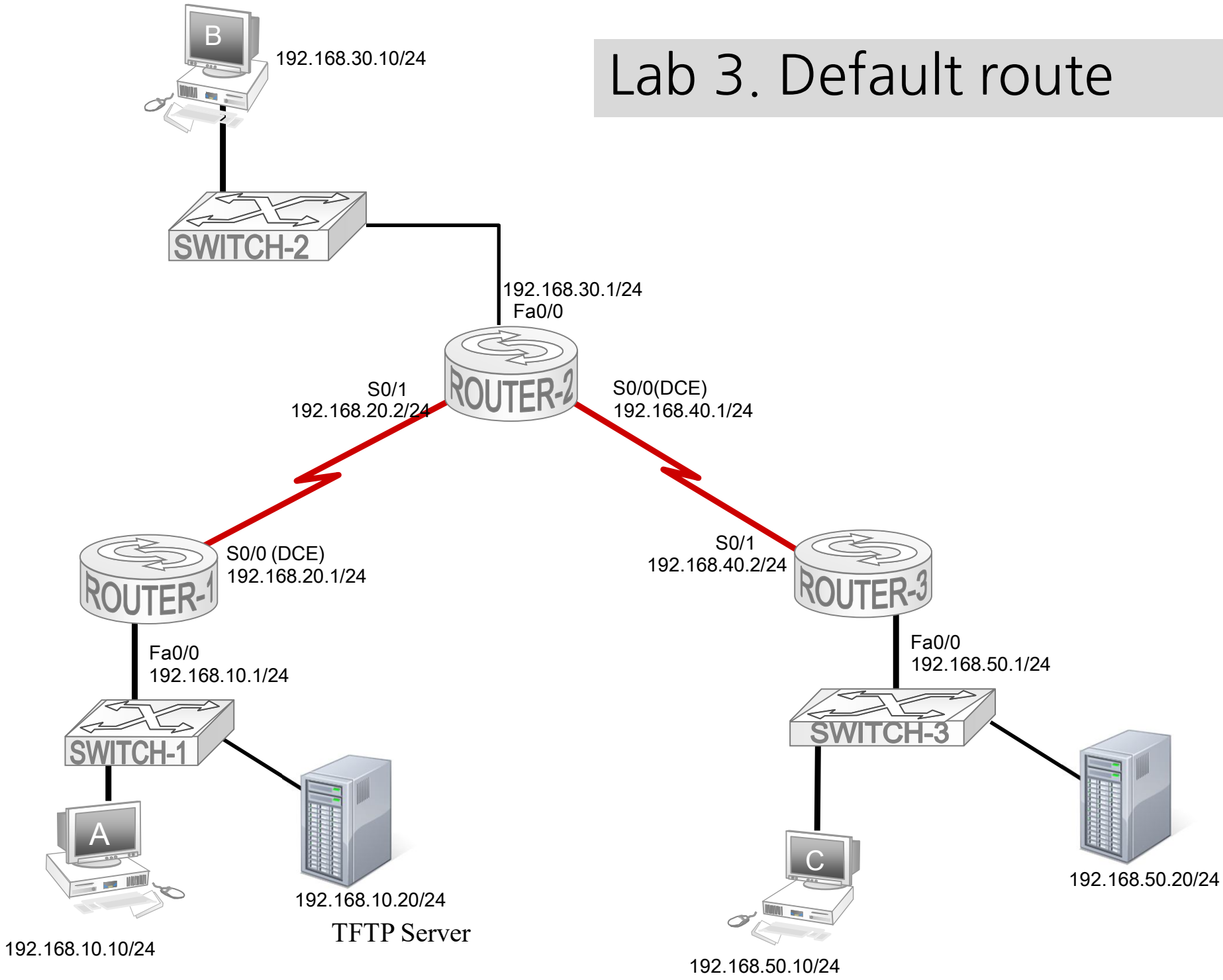
Lab 1. 정적 라우팅 설정



Lab 2. L3 스위치 기반 정적 라우팅 설정



Lab 3. Default route

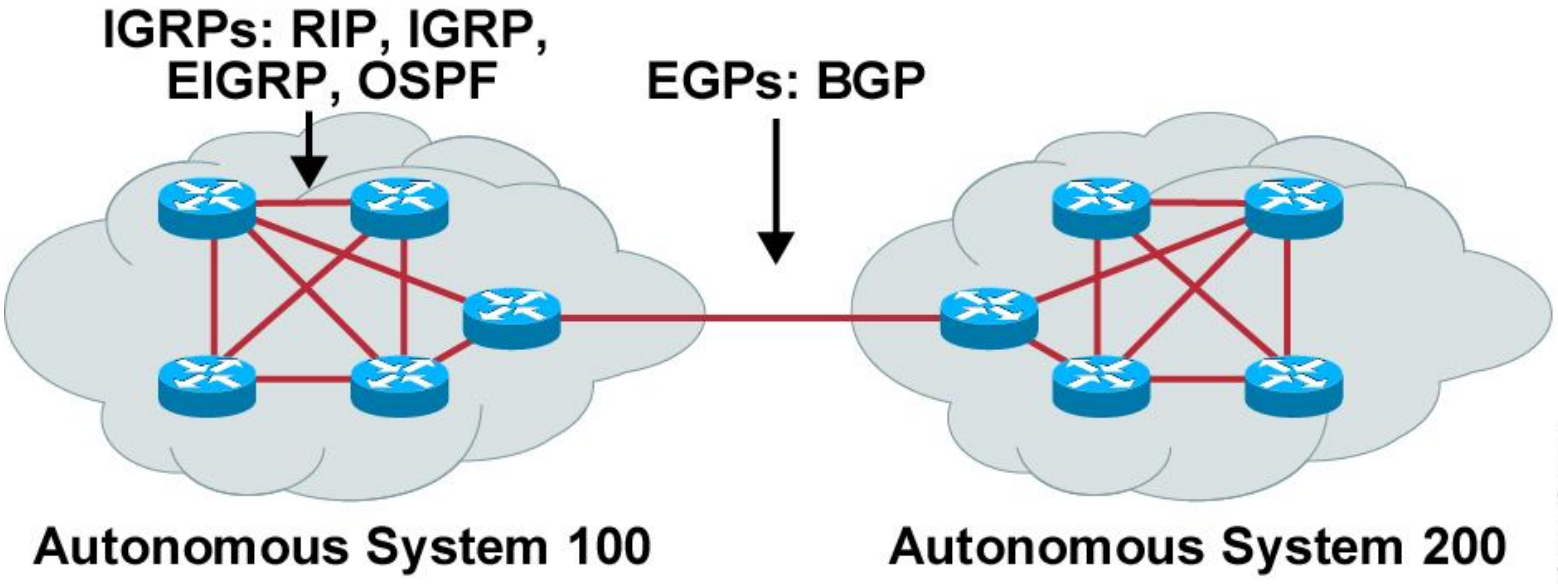


Dynamic Routing

- 라우팅 프로토콜(Routing Protocol)'을 사용하여 경로를 자동으로 업데이트
- Routing protocols은 router간에 정보를 교환하여 best path를 결정하고 network 변화에 따라 routing table을 유지 관리한다.
- Routing Protocol 분류
  - 라우팅 범위에 따른 분류 : IGP와 EGP
  - 정보 업데이트 방식에 따른 분류 : Distance Vector와 Link State
  - 서브넷 마스크 전송 여부에 따른 분류 : Classful와 Classless

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

1) IGP/EGP



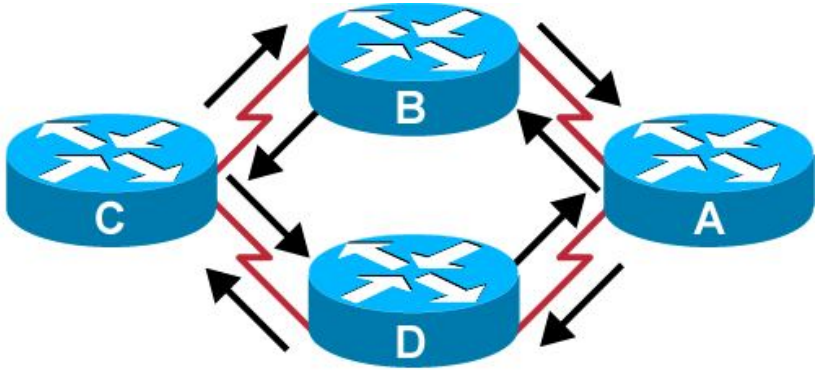
- IGP(Internal Gateway Protocol) : AS 내에서 작동하는 프로토콜
- EGP(External Gateway Protocol) : AS 사이에서 작동하는 프로토콜

*https://ipaddress.jp/ko/asn

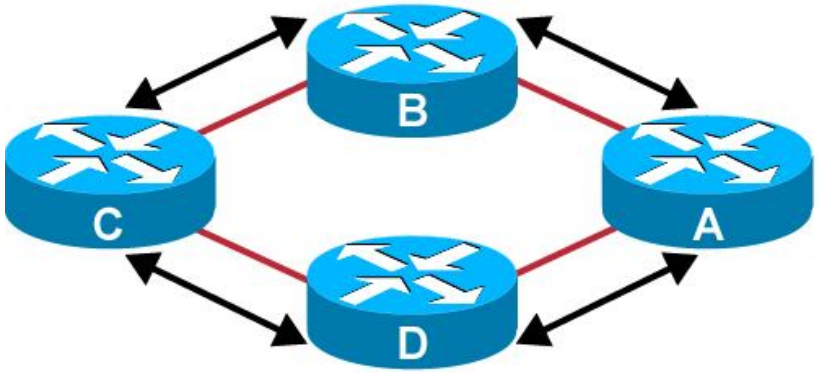
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

2) Distance Vector와 Link State

Distance Vector



Hybrid Routing

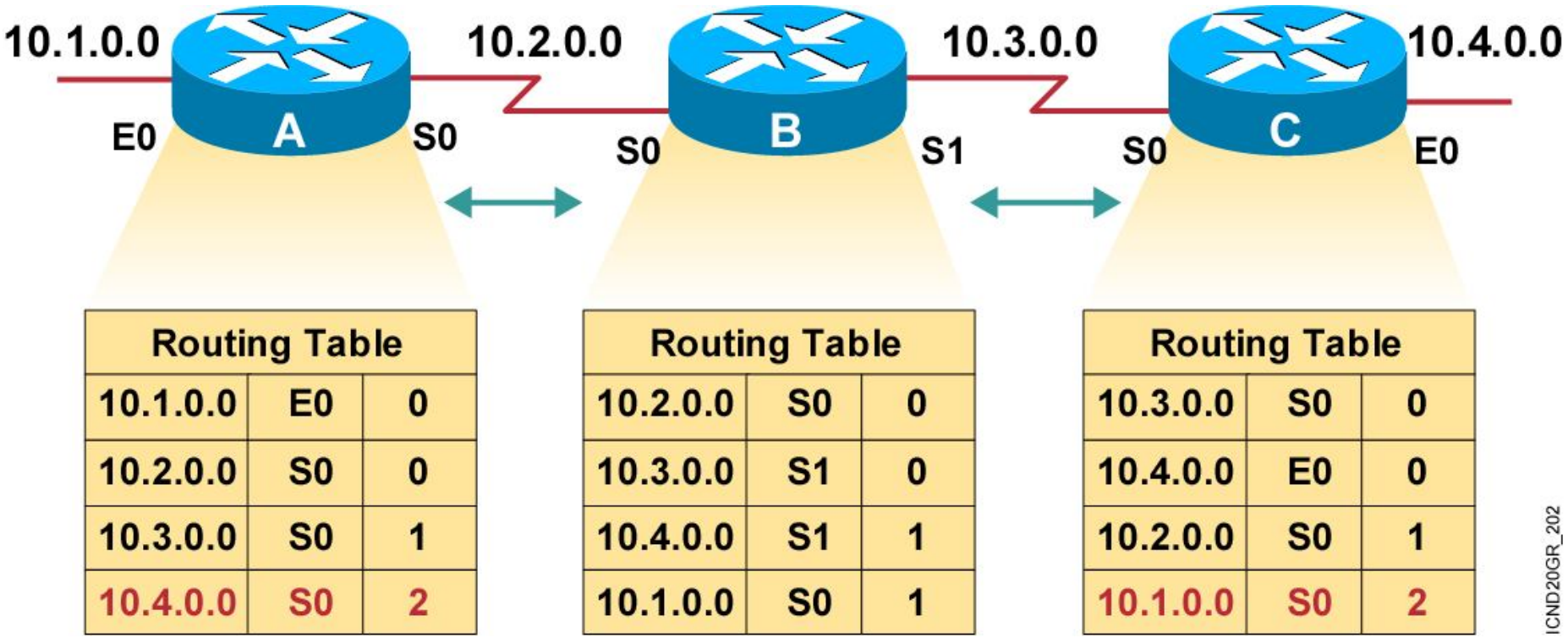


Link State

ICND20GR_196

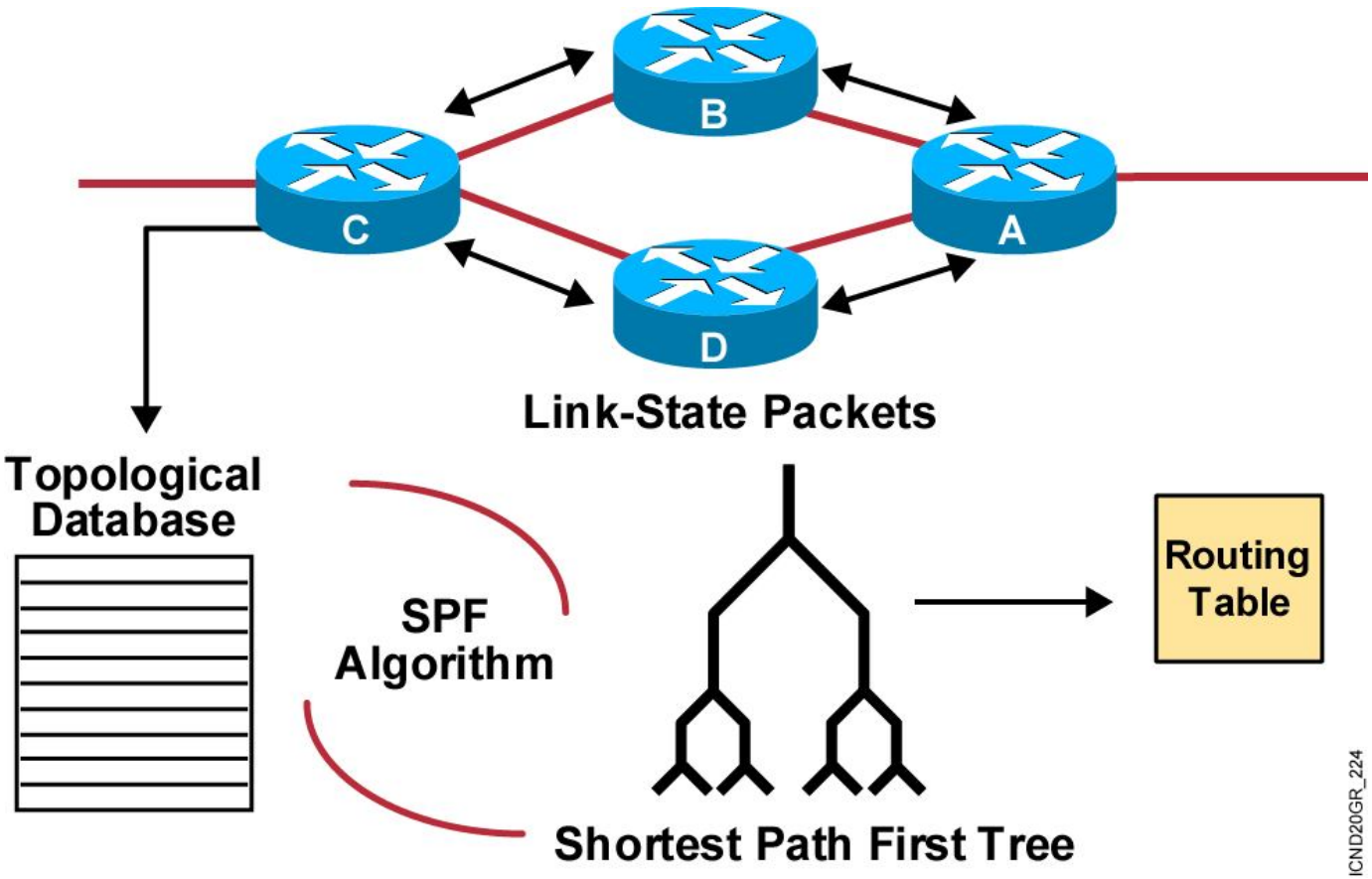
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Distance Vector Routing Protocol



- 라우터들이 주기적으로 라우팅 테이블을 교환하여 라우팅 정보의 변화가 생기지 않았는지를 지속적으로 확인 및 관리하게 된다.
- 라우팅 프로토콜에는 RIP, IGRP 등이 있다.

Link-State Routing Protocol



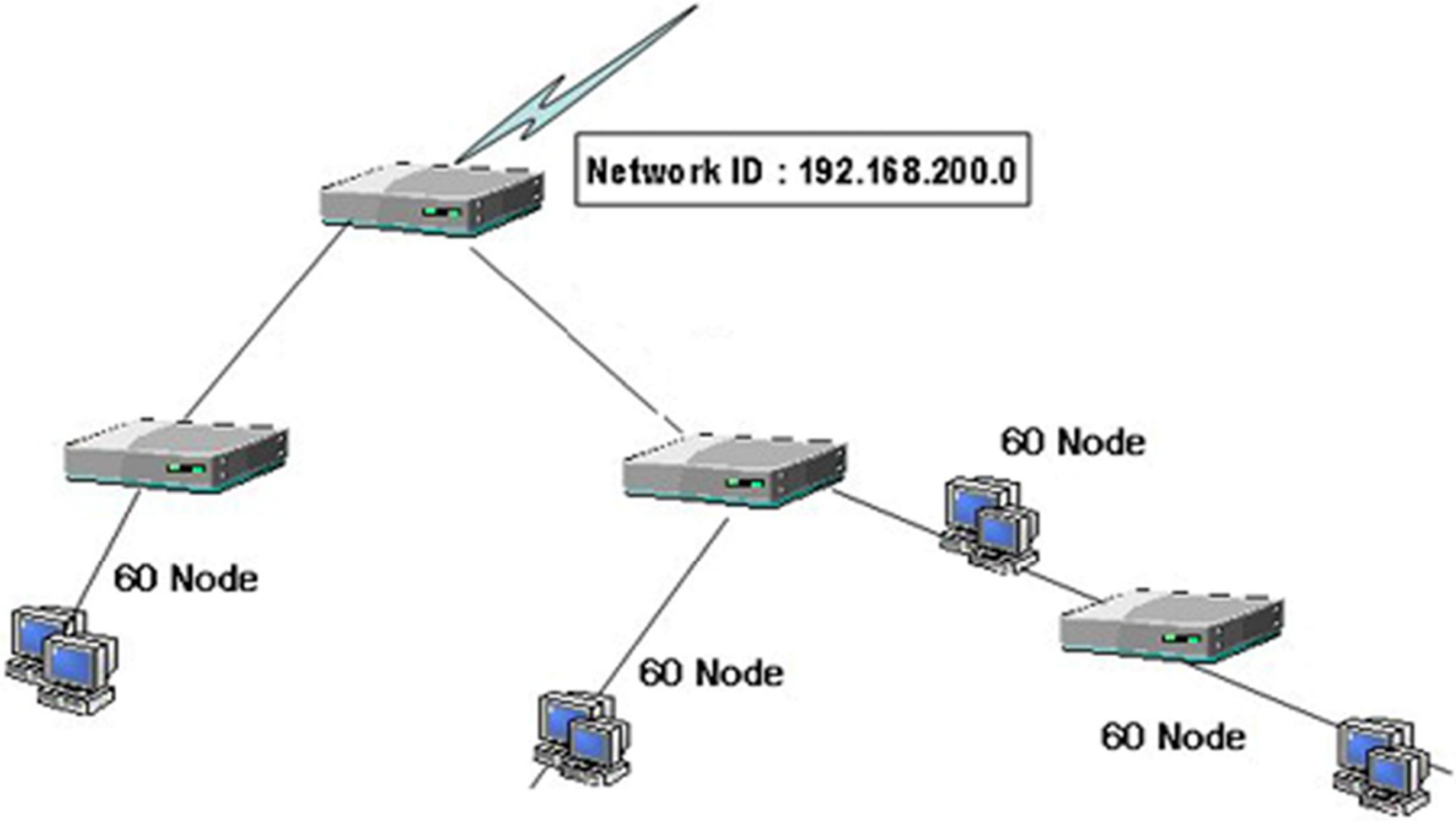
- Link state routing protocol은 LSAs를 통하여 자신의 link정보를 전달하여 LSDB를 생성한 후 SPF 알고리즘에 의해 최적의 경로를 결정

3) Classful/Classless Routing Protocol

- FLSM(Fixed Length Subnet Mask)
  - 메이저 네트워크가 같은 모든 서브넷은 동일한 서브넷마스크를 사용
  - 모든 서브넷의 크기(호스트 수)를 동일하게 똑같이 나누는 방식
- VLSM(Variable Length Subnet Mask)
  - 동일 메이저 네트워크의 서브넷은 서브넷마스크가 동일하지 않아도 됨
  - 각 서브넷마다 서로 다른 크기(호스트 수)로 나눠 사용하는 방식

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

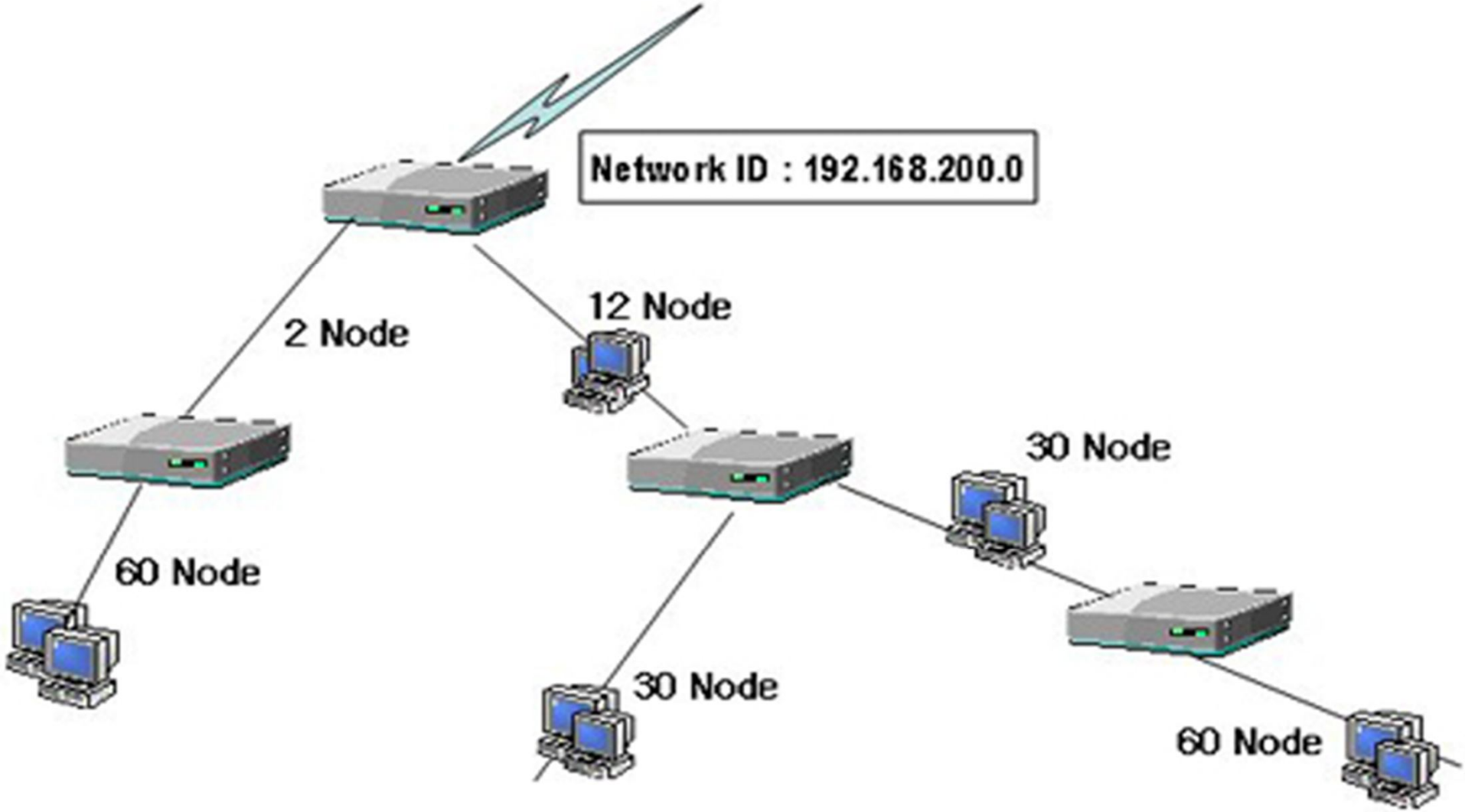
FLSM(Fixed Length Subnet Mask) example



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

17

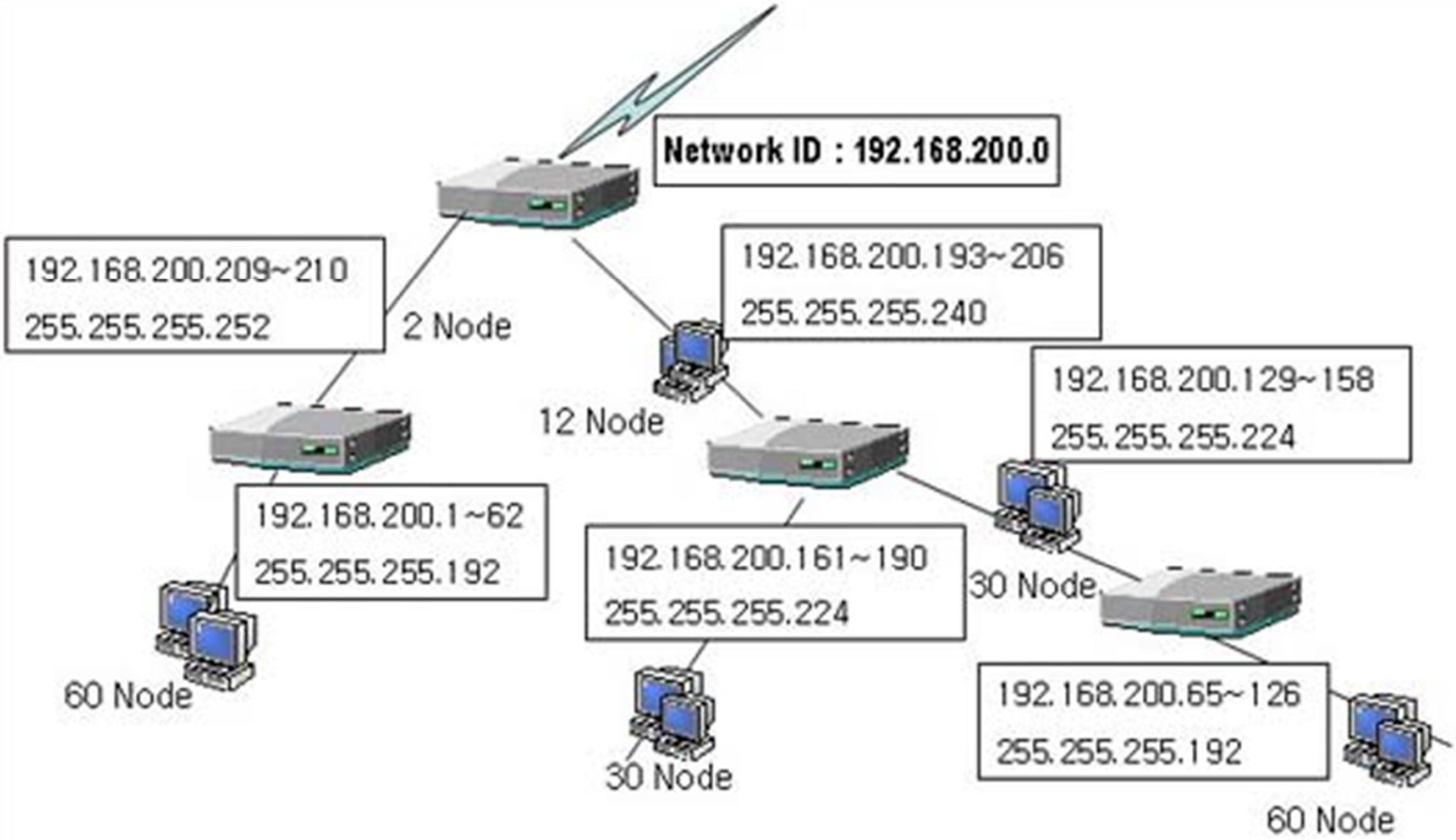
VLSM(Variable Length Subnet Mask) example



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

18

VLSM(Variable Length Subnet Mask) example



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

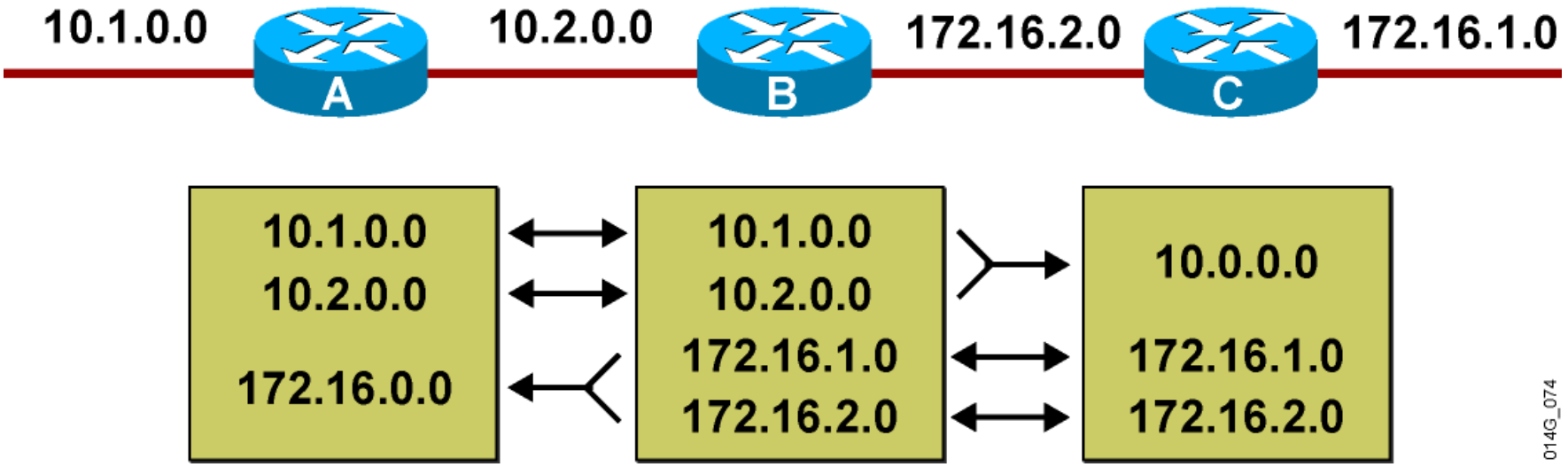
19

3) Classful Routing Protocol

- 라우팅 업데이트에 서브넷 마스크를 포함하지 않음
- 네트워크에서 동일한 서브넷마스크를 사용해야 함

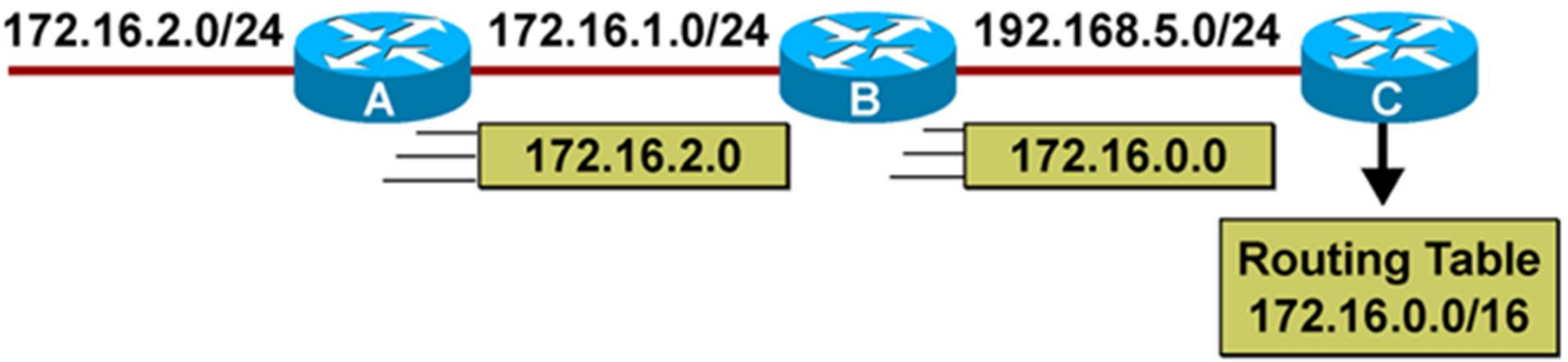
  - FLSM(Fixed Length Subnet Mask) 환경에서 적합

- 클래스 경계에서는 자동으로 주소가 요약(auto summary 활성화)
- 클래스풀 라우팅 프로토콜은 RIPv1과 IGRP



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

자동 경로 요약(auto summary) 기능



- 라우팅 업데이트와 이 라우팅 업데이트가 전송되는 인터페이스의

  ① 메이저 네트워크가 같고 서브넷 마스크 길이도 같으면

  서브넷팅된 라우팅 업데이트를 그대로 전송

  ② 메이저 네트워크가 같고, 서브넷 마스크 길이가 다르면

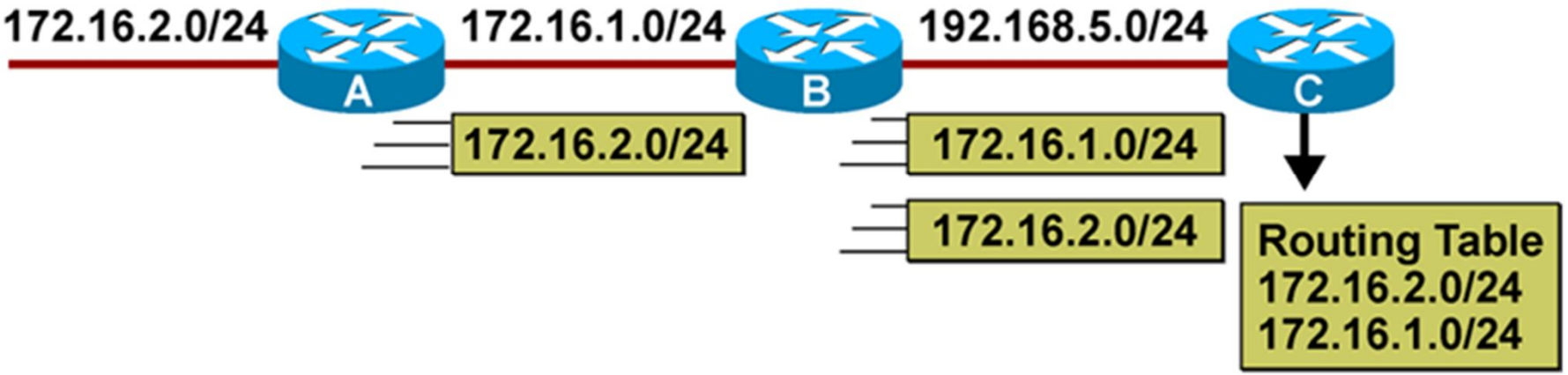
  해당 라우팅 업데이트를 전송하지 않음

  ③ 메이저 네트워크가 다를 경우

  라우팅 업데이트를 메이저 네트워크로 서머리하여 전송

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Classless Routing Protocol



- 라우팅 업데이트 시 서브넷 마스크를 포함
- VLSM을 이용할 수 있으며 longest match방식으로 라우팅 테이블에서 검색가능
- 주소요약은 수동으로 이뤄짐
- RIPv2, EIGRP, OSPF, IS-IS, BGP
- RIPv2, EIGPR, BGP는 기본적으로 auto summary 지원, no auto-summary명령을 사용하면 classless로 설정

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

longest match방식

- 라우터가 패킷을 라우팅 시킬 때 패킷의 목적지 주소와 라우팅 테이블이 목적지 주소가 일치하는 부분이 가장 긴 곳으로 전송
- S/M가 가장 긴 정보를 찾아 경로를 찾음

no ip classless	ip classless
10.1.1.0/24 S0 10.1.0.0/16 S1 10.0.0.0/24 S2 *0.0.0.0/0 S3	10.1.1.0/24 S0 10.2.1.0/24 S1 10.3.1.0/24 S2 *0.0.0.0/0 S3
10.1.1.1 → S0 10.4.4.4 →Drop .	▪ Longest match rule 이 적용 ▪ 메이저가 같은 IP에 대해서는 기본경로로 처리가 가능하게 하는 것 10.1.1.1 →S0 10.2.1.1 →S1 10.4.4.0 →S3

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

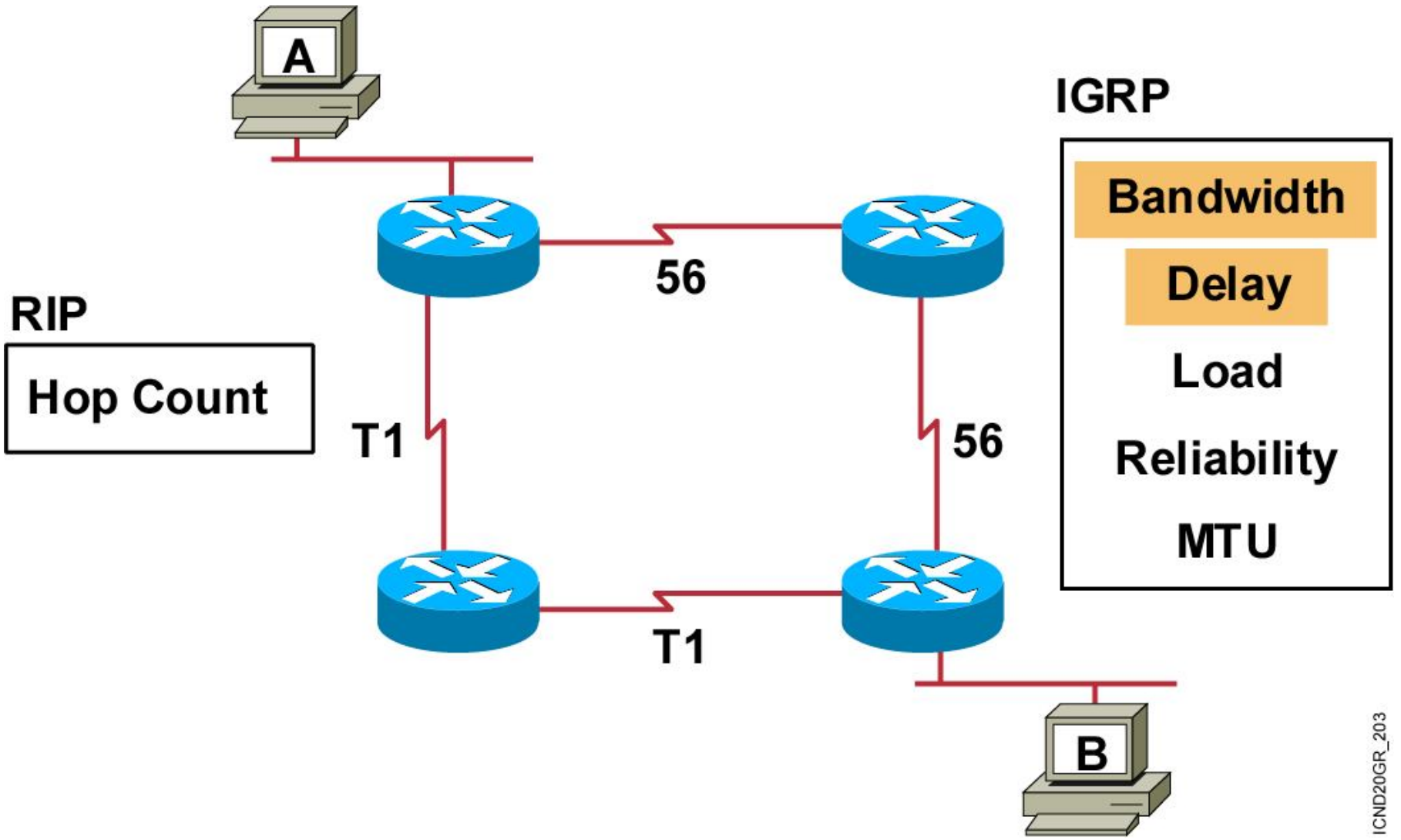
2) Administrative Distance

⊙ Administrative distance 값은 라우팅 프로토콜의 우선 순위를 나타낸다.

Route Source	Default Distance
Connected interface	0
Static route	1
EIGRP summary route	5
External BGP	20
Internal EIGRP	90
IGRP	100
OSPF	110
IS-IS	115
RIPv1, RIPv2	120
External EIGRP	170
Internal BGP	200
Unknown	255

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

3) Best-Path 선택 기준 (Metric)



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

RIPv1

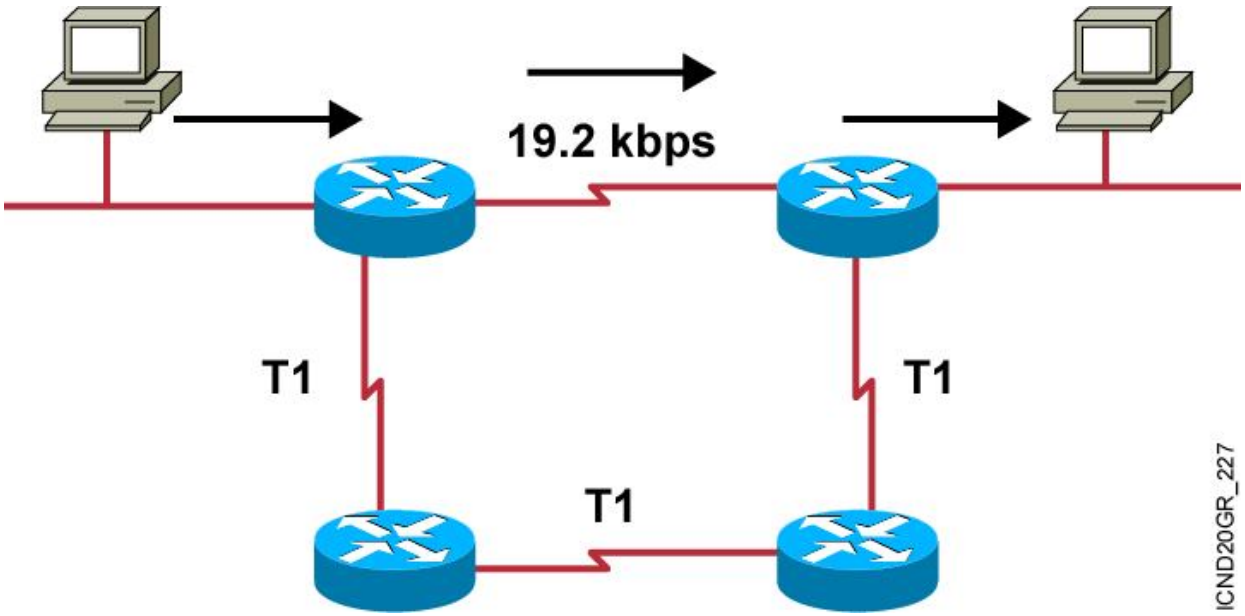
·최대 6개의 동일 비용 경로 지원(default=4)

·최대 경로 계산 시 Hop-count 이용

·매 30초마다 라우팅 정보 업데이트

·Broadcast update

·Authentication 지원 안 함



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

RIPv2

⊙ RIPv2는 다음 사항을 제외하고 RIPv1과 성격이 비슷하다.

- RFC 1721, 1722 과 2453에 정의되었다.
- Classless
- Multicast로 업데이트한다.
- VLSM을 지원한다.
- 수동 summary와 classless interdomain routing(CIDR)을 지원한다.
- Message Digest 5(MD5) 또는 clear text 형태의 authentication을 지원한다.

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

RIP 설정

```
Router(config)#router rip
```

- RIP routing process를 구동시킨다. 기본으로 version 1 이 동작한다.

```
Router(config-router)#version 2
```

- RIPv2를 구동 시킨다.

```
Router(config-router)#network network-number
```

- Network 정보를 입력한다.
- Major classful network number를 입력한다.

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

RIP 설정

Router(config-if)# ip rip send | receive version 1 | 2 or 1 2

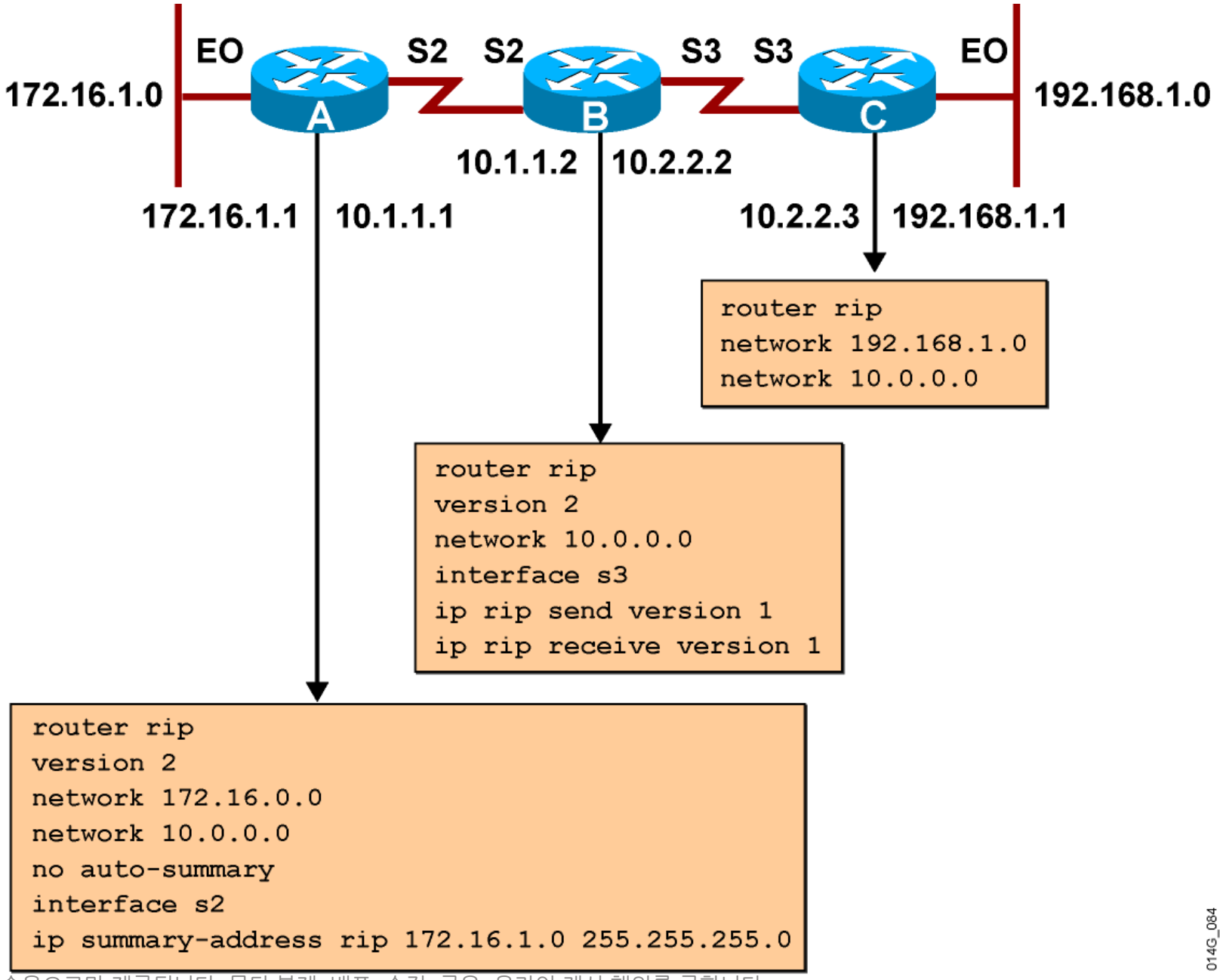
- 각각의 interface 별로 주고 받을 RIP version을 지정할 수 있다.

Router(config-if)# ip summary-address rip *network mask*

- Interface 단위로 수동 summary를 구현할 수 있다.
- Router mode에서 no auto-summary라는 명령어를 이용해서 auto summarization기능을 disable 시킬 수 있다.

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

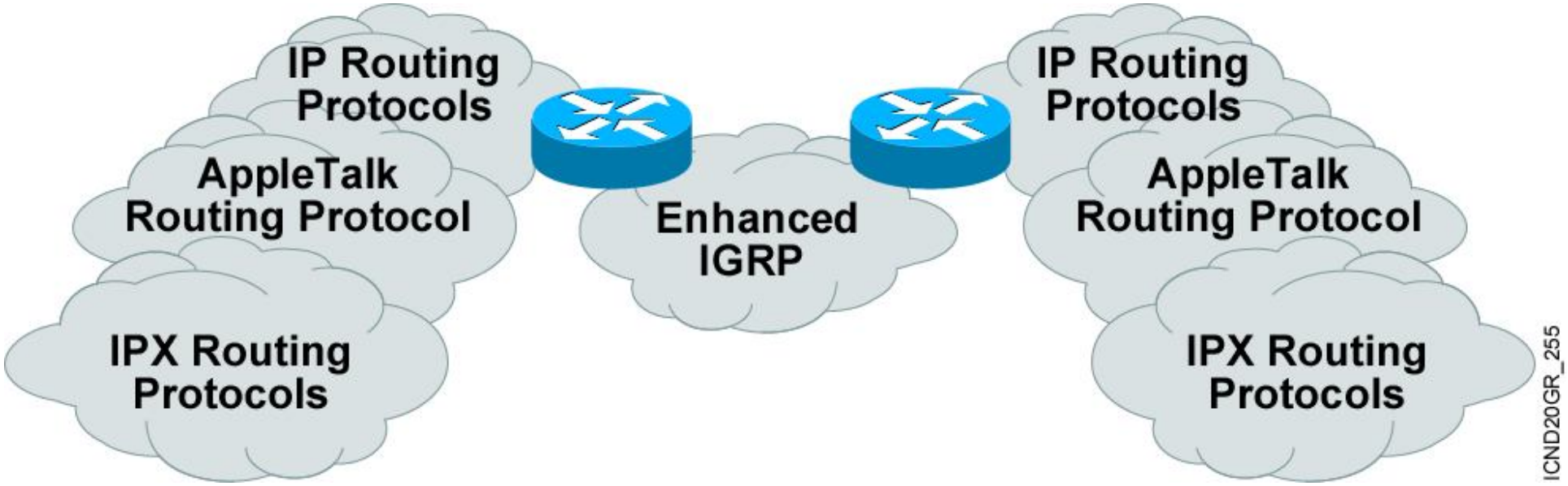
RIP 설정



014G_084

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

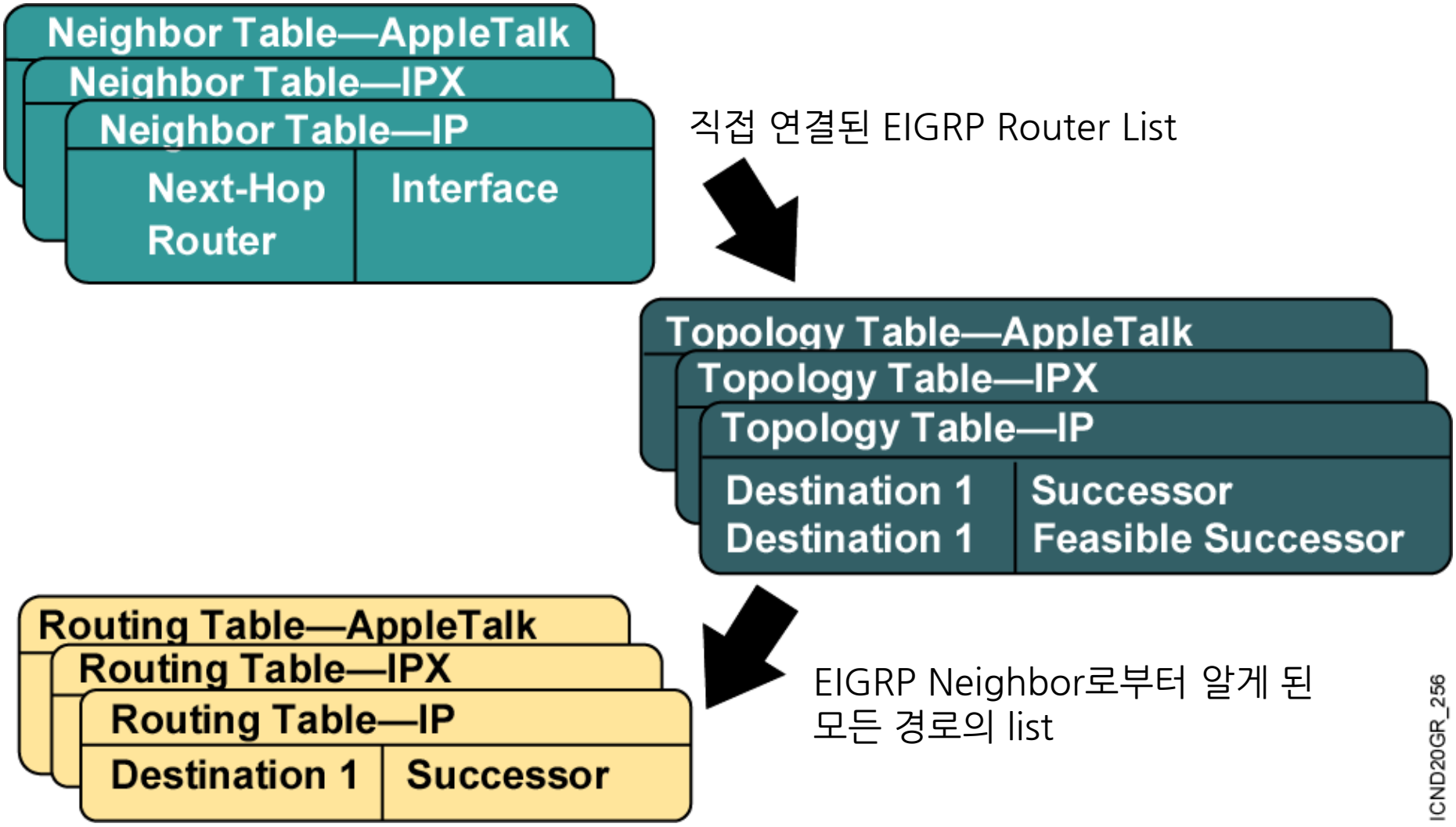
EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)



- 빠른 convergence
- 효율적인 bandwidth 사용
- 여러 network layer 프로토콜 지원
- Cisco 장비에서만 지원되는 고유 프로토콜

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

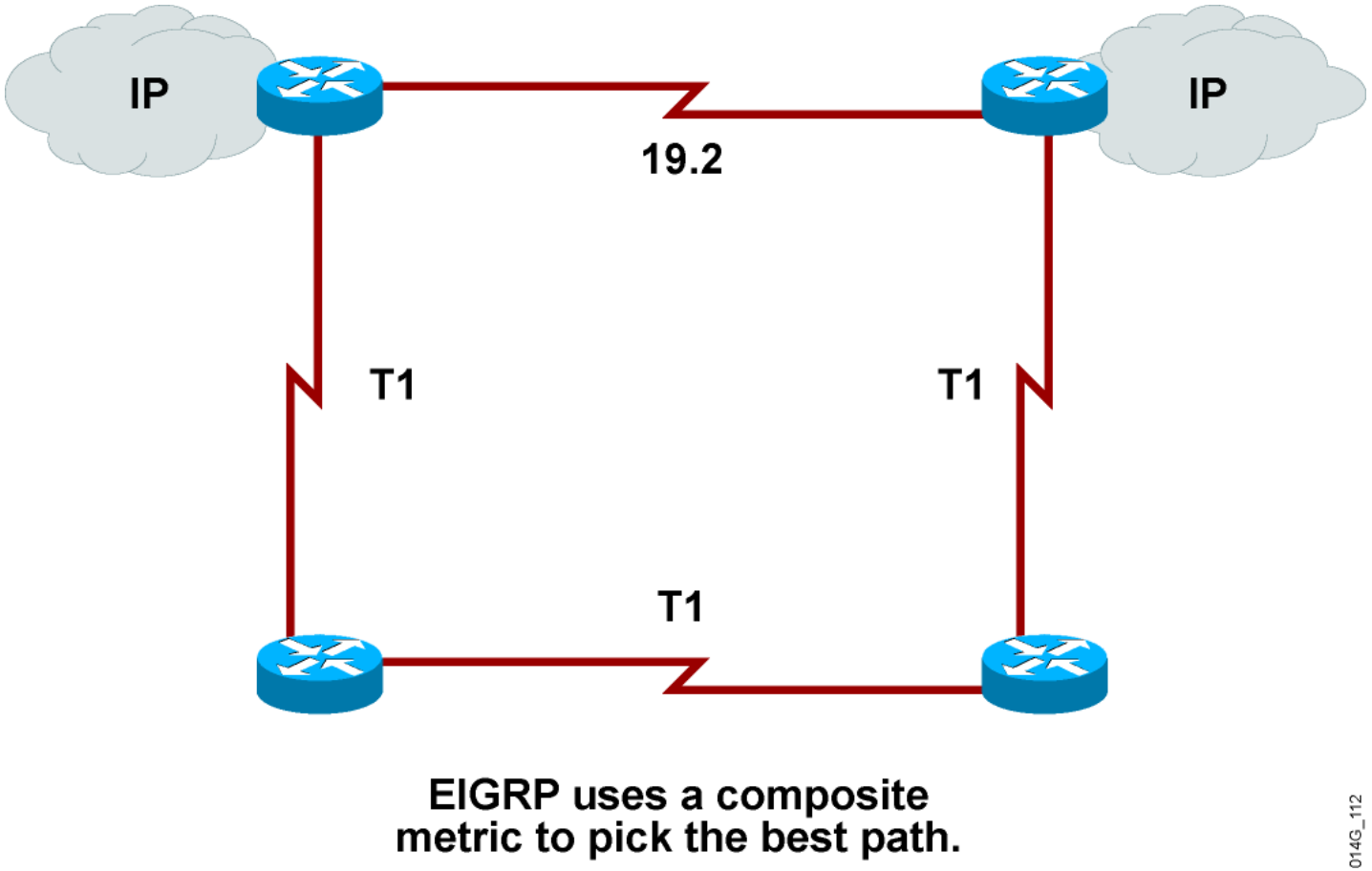
EIGRP Table



EIGRP Topology Table에서 추출한 Best route의 list

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

EIGRP Route 선택



- Composite metric : Interface의 bandwidth, delay, load, MTU, Reliability

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

EIGRP Composite Metric

$$\left[K1 \cdot Bandwidth + \frac{K2 \cdot Bandwidth}{256 - Load} + K3 \cdot Delay\right] \cdot \left[\frac{K5}{Reliability + K4}\right]$$

상수		기본값	설명
K1	Bandwidth	1	대역폭 (가장 느린 구간 기준)
K2	Load	0	부하 (링크의 혼잡도)
K3	Delay	1	지연 시간 (합산된 총 지연 시간)
K4	Reliability	0	신뢰도 (패킷 손실률 등)
K5	MTU	0	최대 전송 단위
K6	Extended Attributes	0	(EIGRP Wide Metrics에서 사용) 지터

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

34

EIGRP Metric Calculation

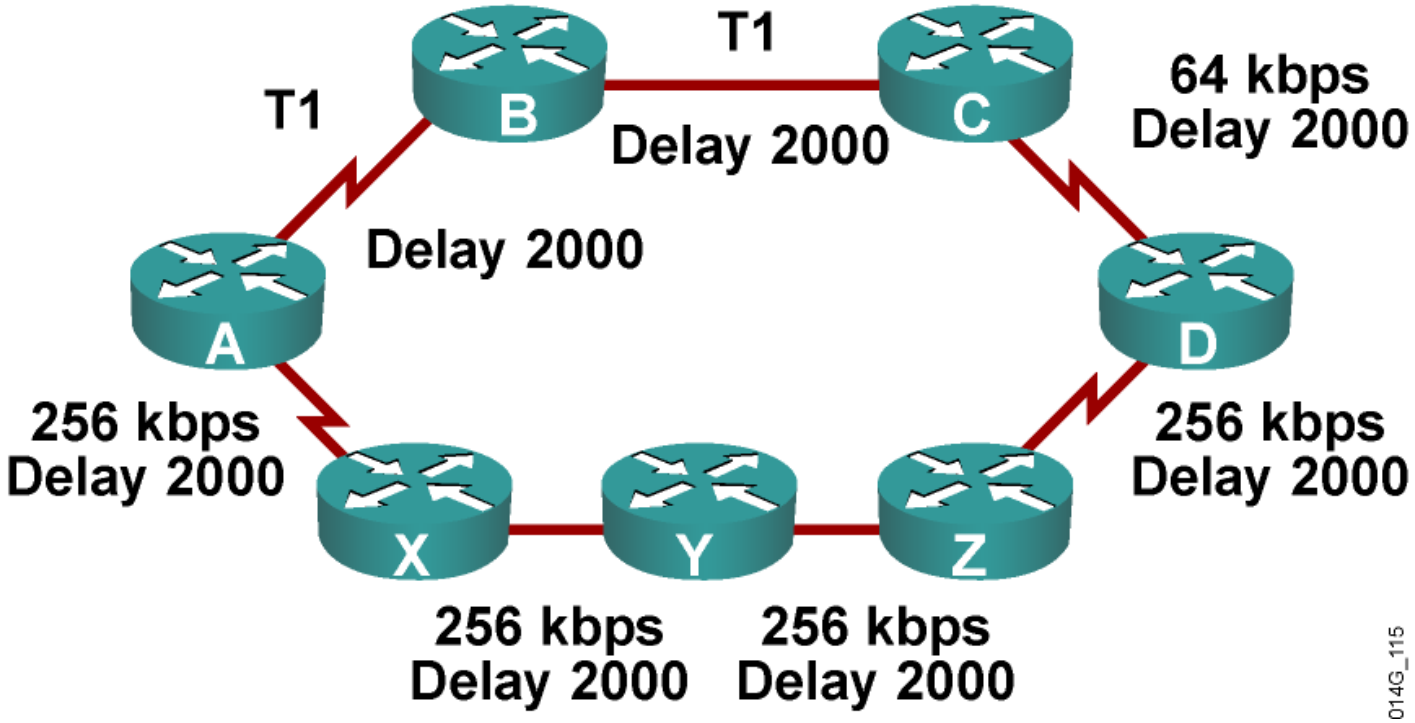
- K 상수가 기본값인 경우 (K1 = 1, K2 = 0, K3 = 1, K4 = 0, K5 = 0):

  Metric = [K1 * BW + ((K2 * BW) / (256 – load)) + K3 * delay]

- 기본적으로 EIGRP metric= BW[최소대역] + delay[더해진 값]
  - BW는 지나오는 경로의 링크 중에서 가장 낮은 대역이다.
  - Delay = (delay/10) * 256
  - Bandwidth = (10^7 / bandwidth) * 256

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

EIGRP Metric Calculation



A → B → C → D Least bandwidth 64 kbps Total delay 6,000

A → X → Y → Z → D Least bandwidth 256 kbps Total delay 8,000

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

EIGRP 설정

Router(config)#

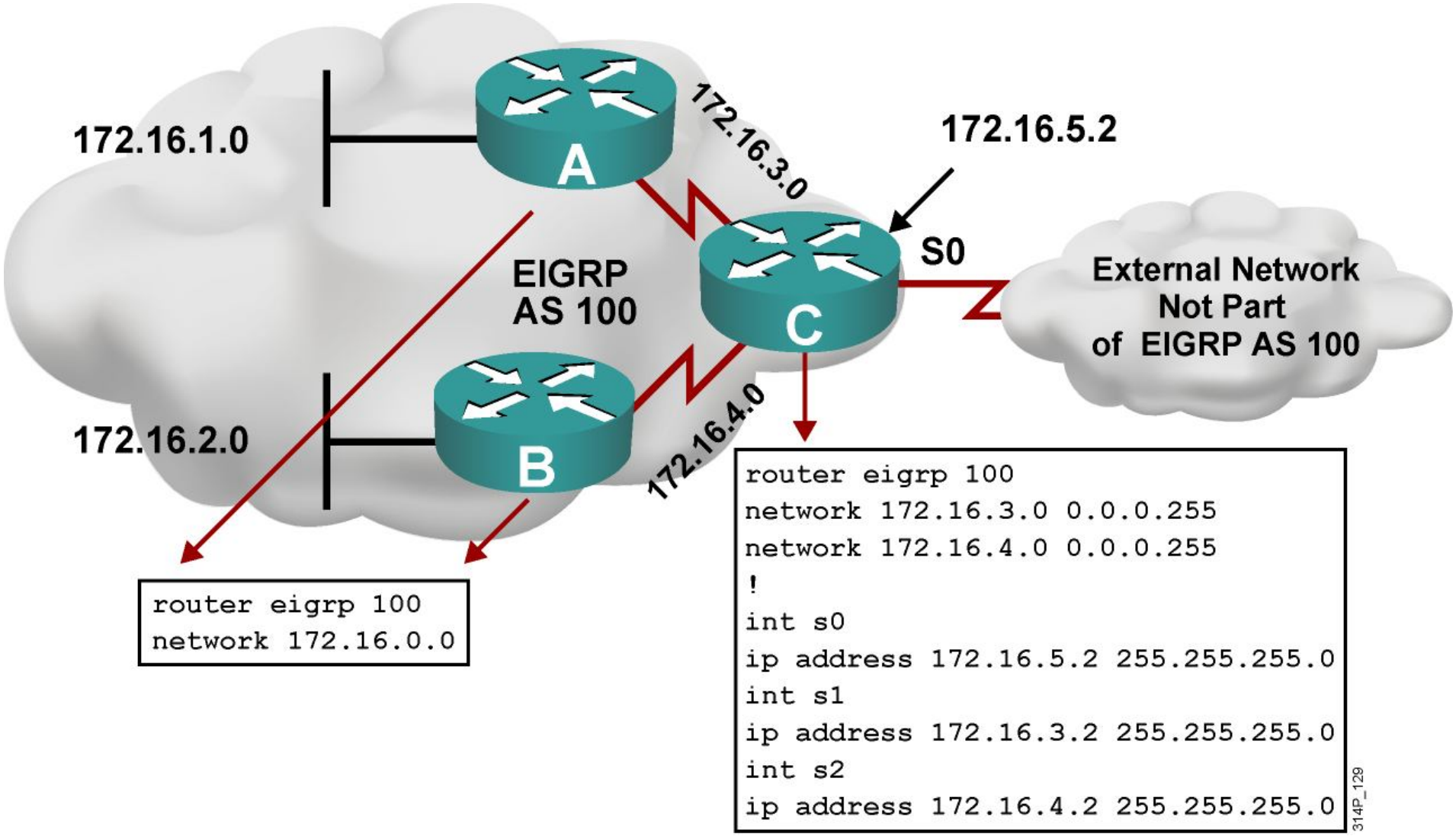
router eigrp *autonomous-system-number*

Router(config-router)#

network *network-number* [*wildcard-mask*]

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

EIGRP 설정



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

EIGRP 설정 확인

R1#show ip protocols

```
Routing Protocol is "eigrp 100"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Default networks flagged in outgoing updates
  Default networks accepted from incoming updates
  EIGRP metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
  EIGRP maximum hopcount 100
  EIGRP maximum metric variance 1
  Redistributing: eigrp 100
  EIGRP NSF-aware route hold timer is 240s
<output omitted>

Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    172.16.1.0/24
    192.168.1.0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    (this router)         90      00:09:38
    Gateway         Distance      Last Update
    192.168.1.102         90      00:09:40
  Distance: internal 90 external 170
```


본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

EIGRP 설정 확인

R1#show ip eigrp topology

IP-EIGRP Topology Table for AS(100)/ID(192.168.1.101)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,

r - reply Status, s - sia Status

P 192.168.1.96/27, 1 successors, FD is 40512000

via Connected, Serial0/0/1

P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 40512000

via Summary (40512000/0), Null0

P 172.16.0.0/16, 1 successors, FD is 28160

via Summary (28160/0), Null0

P 172.16.1.0/24, 1 successors, FD is 28160

via Connected, FastEthernet0/0

P 172.17.0.0/16, 1 successors, FD is 40514560

via 192.168.1.102 (40514560/28160), Serial0/0/1

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

EIGRP 설정 확인

R1#show ip route eigrp

```
D    172.17.0.0/16 [90/40514560] via 192.168.1.102, 00:07:01, Serial0/0/1
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D       172.16.0.0/16 is a summary, 00:05:13, Null0
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D       192.168.1.0/24 is a summary, 00:05:13, Null0
```

R1#show ip route

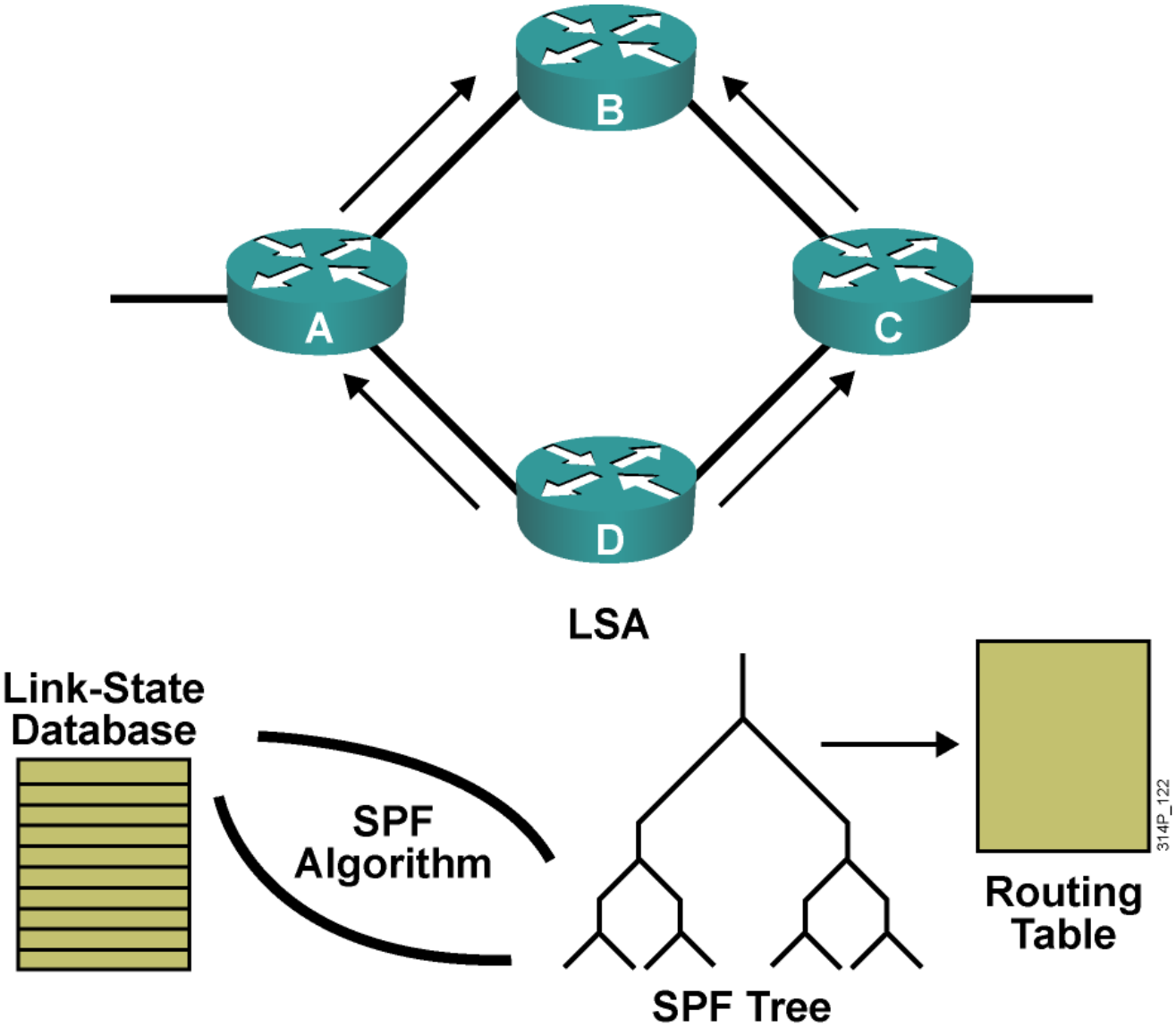
```
<output omitted>
Gateway of last resort is not set
D    172.17.0.0/16 [90/40514560] via 192.168.1.102, 00:06:55, Serial0/0/1
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D       172.16.0.0/16 is a summary, 00:05:07, Null0
C       172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.96/27 is directly connected, Serial0/0/1
D       192.168.1.0/24 is a summary, 00:05:07, Null0
```


본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

OSPF(Open Shortest Path First)

- IETF에서 RIP 한계성을 극복하기 위해 개발
- Link State Protocol
- Hop 수의 제한 없음
- 대규모 네트워크에서 빠른 수렴 가능
- 계층적 인터네트워크 구조
- Area라는 개념을 사용해 라우터 CPU와 메모리의 부담을 줄이고 한 Area의 라우팅 프로토콜 트래픽의 영향을 국소화 시킴
- 여러 경로에 대한 동일 Cost Load Balancing 지원

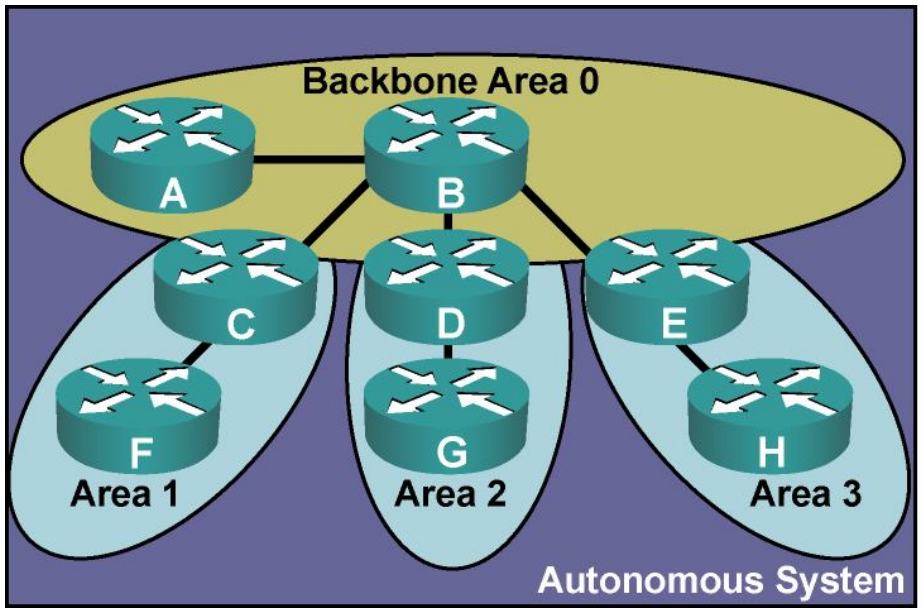
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

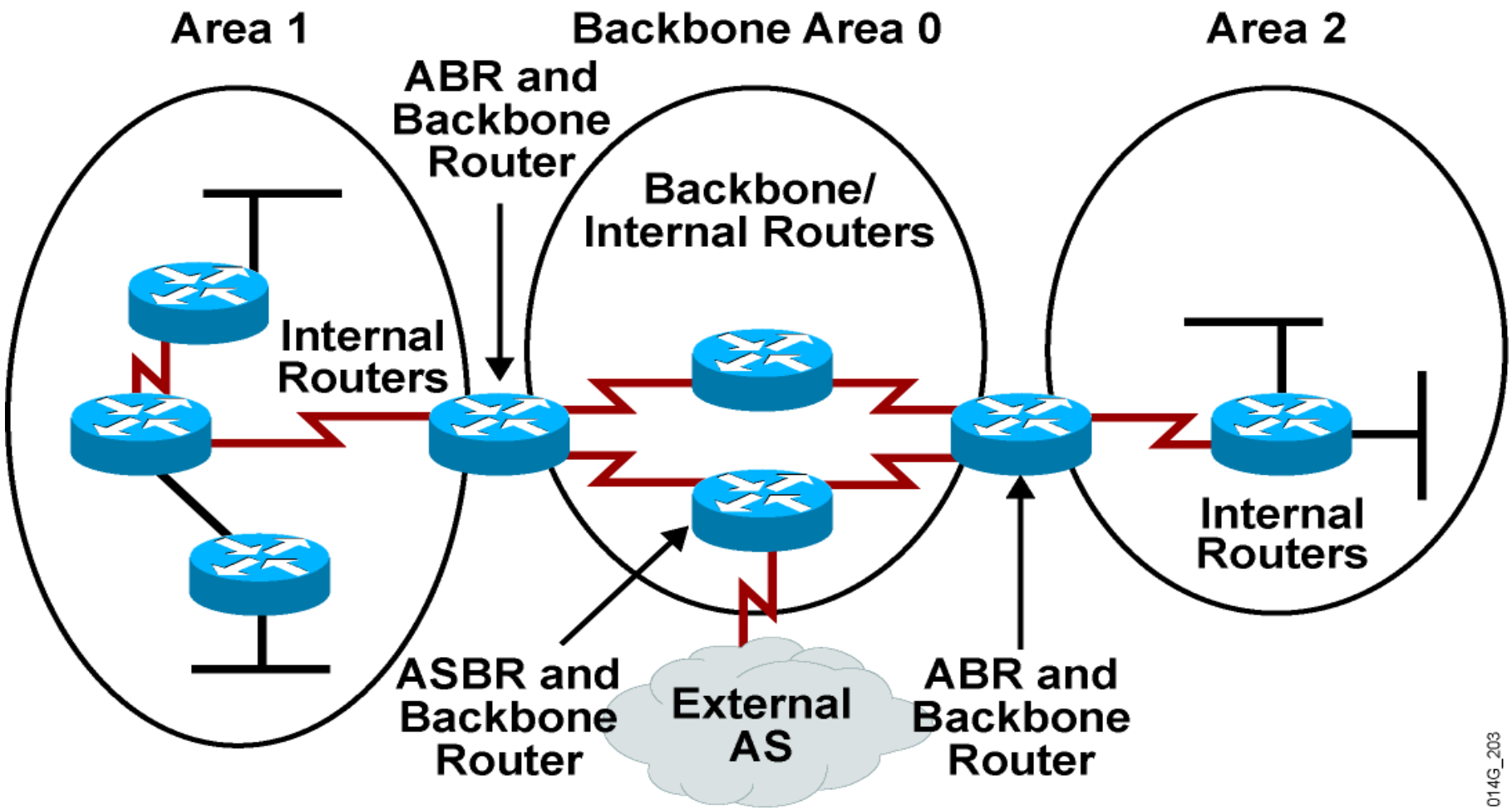
OSPF Areas 특징

- Routing Table Entry를 줄인다.
- Topology 변화의 영향을 Area로 국한 시킨다.
- 안정적인 라우팅 update, CPU memory, bandwidth 등이 절약
- Area 경계에서 Area에 국한 되는 LSA Flooding을 중단한다.
- 계층적인 네트워크 디자인을 필요로 한다.



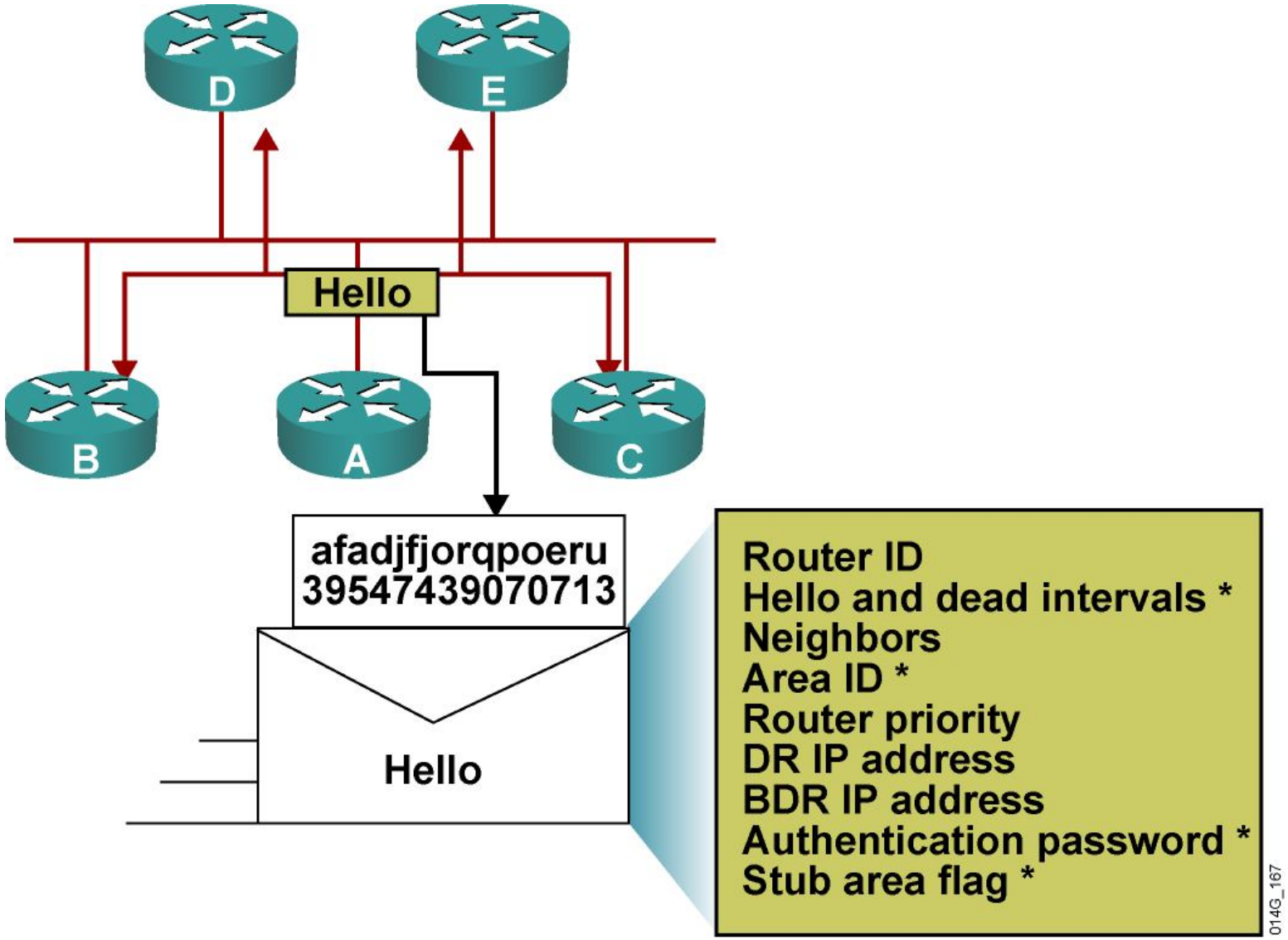
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

OSPF 용어



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

OSPF Neighborship



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

OSPF metric

cost

- 출발지부터 목적지까지 각 인터페이스에서 기준 대역폭을 실제 대역폭으로 나눈값의 합계
- 기준 대역폭 10^8

$$\text{Cost} = \frac{\text{Reference Bandwidth (기준 대역폭)}}{\text{Interface Bandwidth (인터페이스 대역폭)}}$$

T1	$10^8/1{,}544{,}000 = 64$
Fastethernet	$10^8/100{,}000{,}000=1$
Gigabitetherent	$10^8/1{,}000{,}000{,}000=0.1$
Loopback	$10^8/8{,}000{,}000{,}000=0.0125$

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

OSPF 설정 : Single Area

Router(config)#

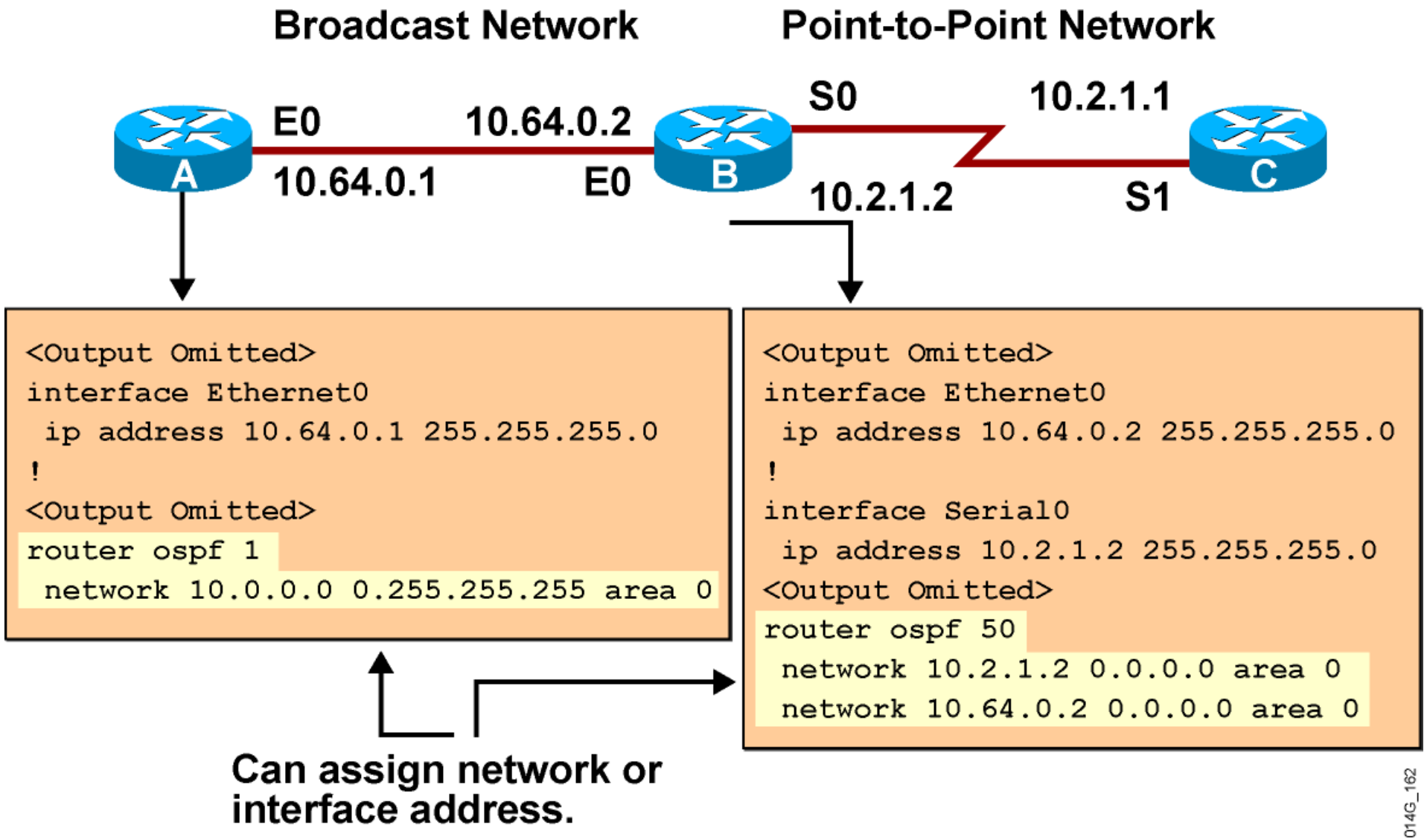
router ospf *process-id*

Router(config-router)#

network *ip-address wildcard-mask* area *area-id*

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Single Area OSPF



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

OSPF 확인

```
RouterA#show ip route ospf
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O IA    10.2.1.0/24 [110/782] via 10.64.0.2, 00:03:05, FastEthernet0/0
RouterA#
```


본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

OSPF 확인

```
RouterA#show ip ospf interface fastEthernet 0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet Address 10.64.0.1/24, Area 0
  Process ID 1, Router ID 10.64.0.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State DROTHER, Priority 0
  Designated Router (ID) 10.64.0.2, Interface address 10.64.0.2
  No backup designated router on this network
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    oob-resync timeout 40
    Hello due in 00:00:04
  Supports Link-local Signaling (LLS)
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 4
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 4 msec
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 10.64.0.2  (Designated Router)
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
```


본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

OSPF 확인

RouterB# show ip ospf neighbor

```
Neighbor ID   Pri   State          Dead Time   Address     Interface
10.64.0.1      0     FULL/BDR     00:00:30    10.64.0.1   FastEthernet0/0
10.2.1.1       0     FULL/  -     00:00:34    10.2.1.1    Serial0/0/1
```

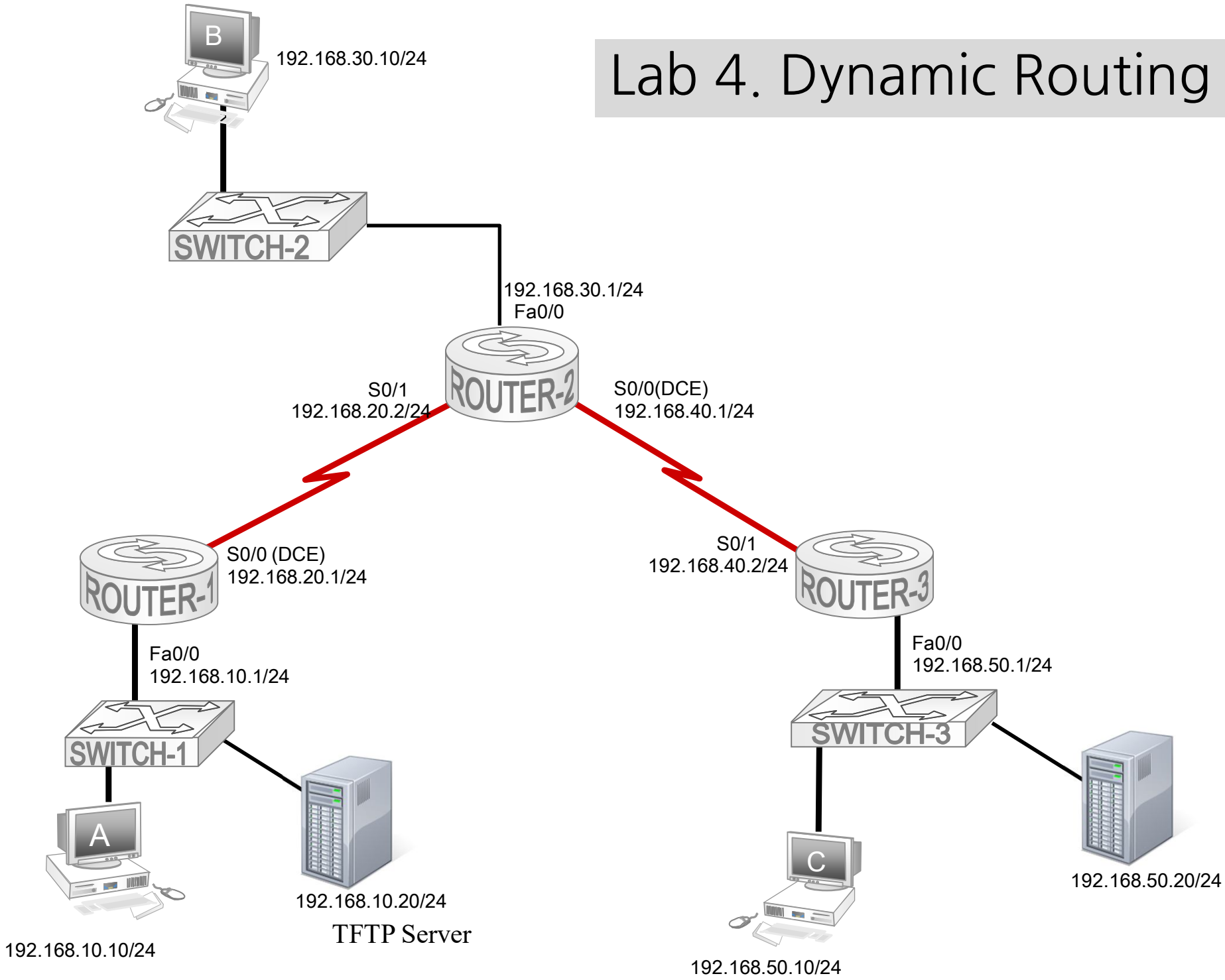
RouterB# show ip ospf neighbor detail

```
 Neighbor 10.64.0.1, interface address 10.64.0.1
    In the area 0 via interface FastEthernet0/0
    Neighbor priority is 0, State is FULL, 16 state changes
    DR is 10.64.0.2 BDR is 0.0.0.0
<output omitted>

Neighbor 10.2.1.1, interface address 10.2.1.1
    In the area 1 via interface Serial0/0/1
    Neighbor priority is 0, State is FULL, 6 state changes
    DR is 0.0.0.0 BDR is 0.0.0.0
<output omitted>
```

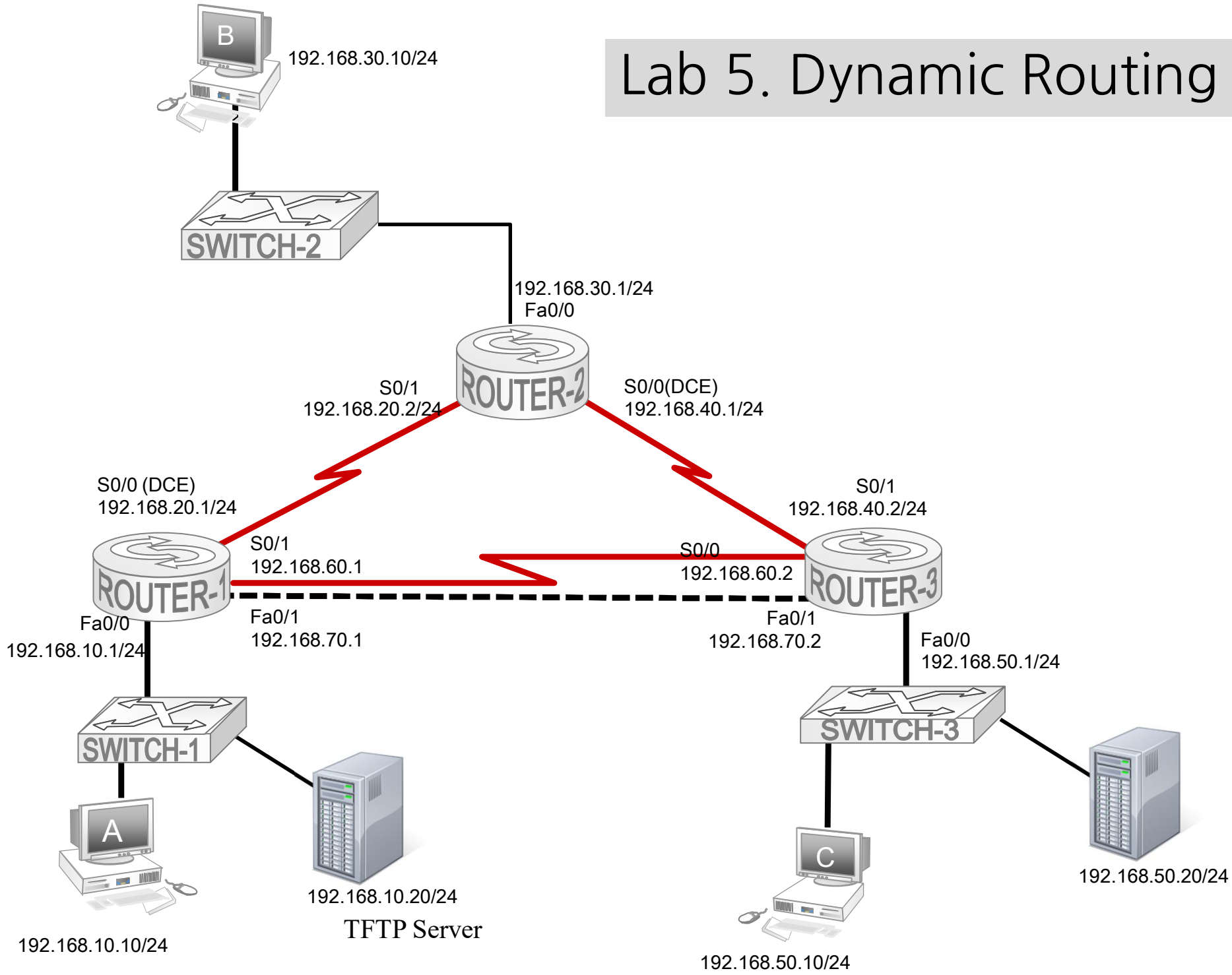

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Lab 4. Dynamic Routing



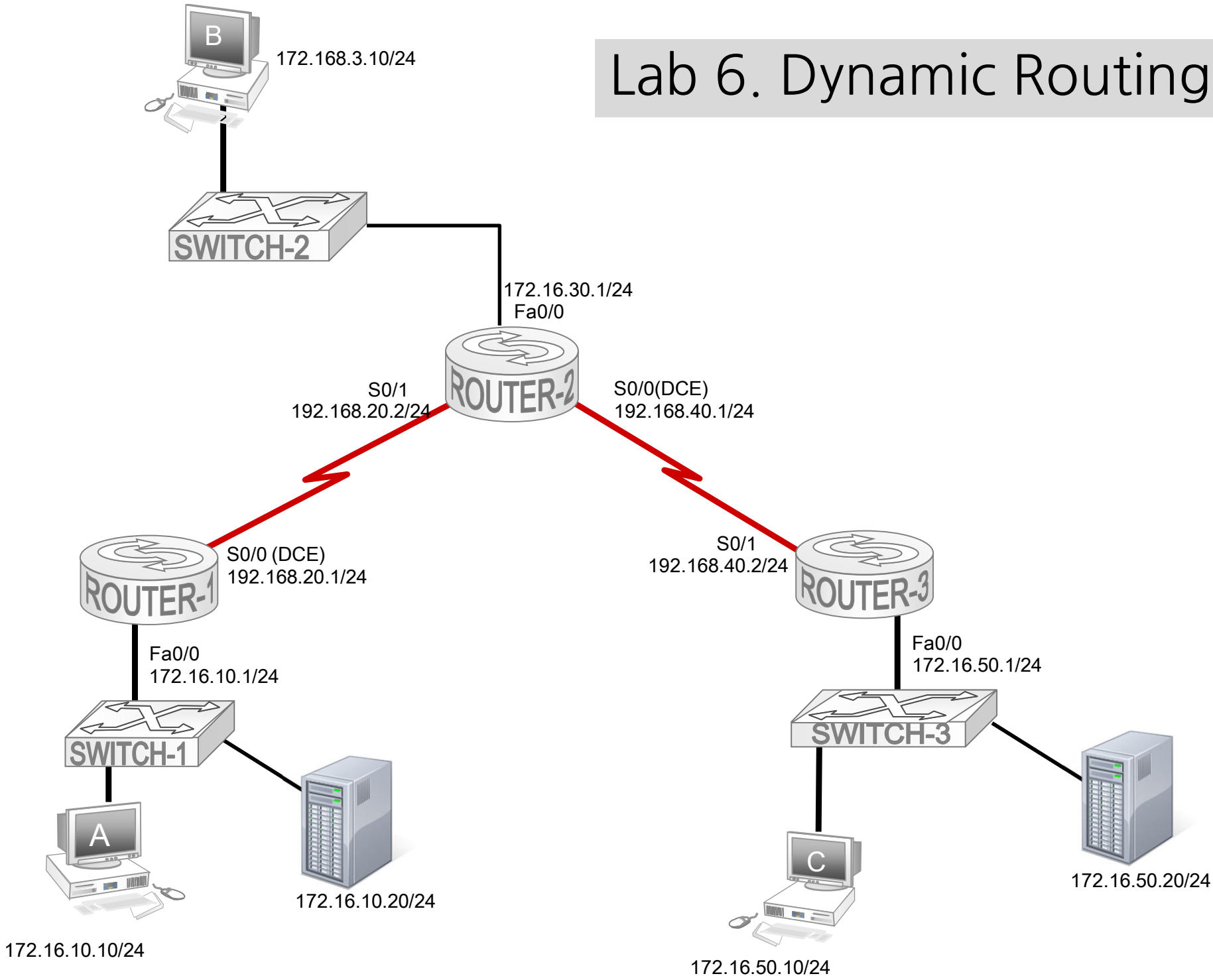
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Lab 5. Dynamic Routing



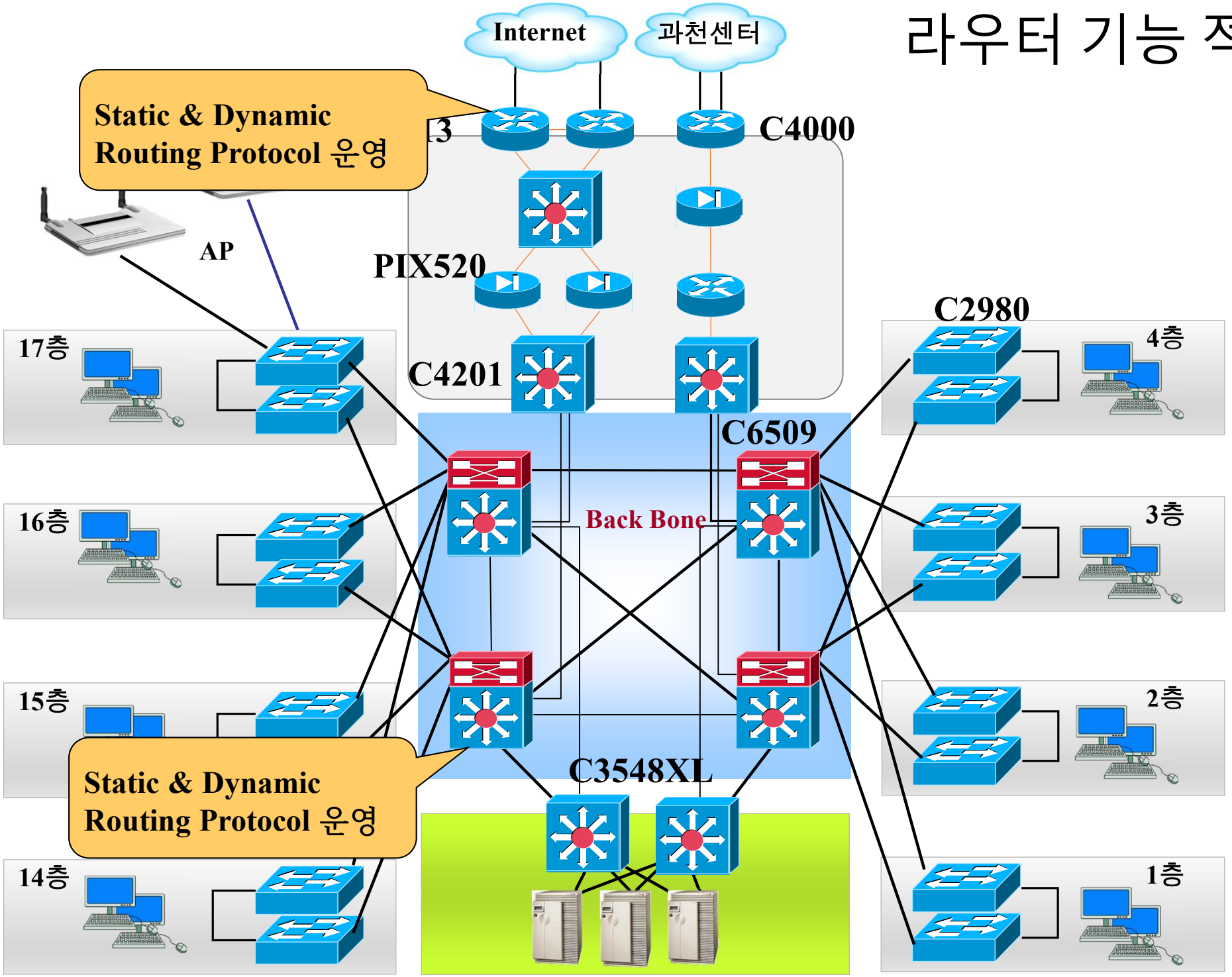
본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Lab 6. Dynamic Routing



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

라우터 기능 적용



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다. 무단 복제, 배포, 상업적 이용, 온라인 게시 행위를 금합니다.

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다.
무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Copyright 2026. Kwon Sora. All rights reserved.
soraland@hotmail.com
http://github.com/soraddang